این قارچ در محیط بیرون به فرم ساپروفیت یا رشته‌ای است. یکی از ویژگی‌هایی که این قارچ در نمای میکروسکوپی از کلنی ای که خارج بدن رشد کرده است دارد این است که معمولاً میسیلیوم های بسیار باریک و ظریفی دارد .ساقه های بسیار باریک و ظریفی دارد و در انتهای این ساقه ها، کونیدی های این قارچ قرار دارند که چون کونیدی ها بیضی شکل اند وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند به شکل گل مینا می‌شود. سپس نمای گل مینا ای در فرم‌های رشته های ساپروفیت این قارچ در خارج از بدن رشد کرده اند دیده می شود.

نتیجه کلی از تشخیص : نمای داخل بدن و خارج بدن این قارچ متفاوت هستند.

درمان:

یدور پتاسیم خوراکی (محلول اشباع) ، فلوکونازول(برای ضایعات جلدی) ، آمفوتریسین ب و مایکونازول و ایتراکونازول (در عفونت های منتشره). فرم های بالینی متفاوت درمان های مختلفی دارند.

در بعضی از مقالات اشاره شده است که بهتر از درمان به صورت دارویی انجام شود و جراحی و برداشتن ارگانیسم از داخل بافت انجام نشود.(در مایستوما بهتر است درمان دارویی به همراه جراحی صورت گیرد) اما در اسپوروتریکوزیس اگر جراحی صورت گیرد در زمانی که بافتی برداشته می‌شود برای نمونه برداری ممکن است چاقوی جراحی وارد بافت های مجاور شود و به عنوان تلقیح و ترومایی باشد که ضایعات جدیدی را در اطراف ضایعه قدیمی شاهد باشیم . پس فقط باید درمان دارویی صورت گیرد.

کروموبلاستومایکوزیس(chromoblastomycosis) یا کرومو مایکوزیس

1) این بیماری به دنبال ضربه ایجاد می شود. برای بروز این بیماری باید ضربات متعدد ایجاد شود.

2) مانند مایستوما کمون طولانی دارد. (چندین ماه تا یک سال)

3) در خاک وچوب های فاسد وجود دارد و توسط قارچ های سیاه ایجاد می شود (به علت رنگدانه ملانینی که دارند) .

4) هم در افراد سالم و هم در افراد دارای نقص سیستم ایمنی ایجاد بیماری می کند.

5) واکنش نسجی به صورت ضایعات زگیلی و گل کلمی شکل است که در ابتدا روشن(ملتهب و قرمز)هستند و به تدریج به رنگ تیره(بنفش) تغییر رنگ می دهند. این ضایعات اغلب در پاها ایجاد می شوند به علت اینکه پا ها بیشتر در معرض اجسام خارجی هستند(بسته به شغل افراد متفاوت است) ولی هر قسمت دیگری از بدن مانند قسمت های تحتانی ساق و گاهی دست ها می تواند درگیر شود.

6)ارگانیسم (همان عامل بیماری زا) می تواند خود را به عروق لنفاوی و خونی برساند..

7) همچنین می تواند عروق لنفاوی را مسدود کند و باعث عفونت ثانویه شود. (وقتی عروق لنفاوی مسدود می شوند بخصوص وقتی پا درگیر شده است باعث ایجاد الفانتیازیس یا فیل پایی می کند)

8) از ویژگی‌های این ضایعات می‌توان به مضرس بودن ، گل کلمی ، برجسته و نا منظم بودن آنها اشاره کرد.

9) 2 نوع از قارچ های سیاه شیوعشان برای ایجاد این بیماری بیشتر است:

Fonsecaea pedrosoi -1 Cladophialophora carrionii -2

10) در بررسی های میکروسکوپیک سلول هایی با تقسیم عرضی و اجسام شبه مخمری به نام اسکلروتیک بادی (sclerotic bodies) یا موریفرم سل(moriform cell) به شکل مجتمع یا منفرد مشاهده می شود .

11) رنگ امیزی احتمالی آن رنگ آمیزی با(fontana- masson)برای رنگ کردن ملانین است.

12) اجسام مخمری (sclerotic body) اغلب تجمعی و گرد هستند و تیغه عرضی و طولی و دیواره ی ضخیم دارند، حتی ممکن است فقط شاهد تیغه ی عرضی باشیم.

فائومایکوتیک کیست (phaeomycotic cyst)

گاهی قارچ های سیاه درزیر جلد تکثیر می شوند و به صورت برجستگی در زیر جلد نمود می یابند .که در این حالت فائومایکوتیک کیست نامیده می شوند و حالت کیست مانند دارند.کیست ها به قطر چند سانتی متر بطور منفرد یا متعدد و عمقی (عمدتا در زیر جلد)ایجاد می شود. در این فرم :

1) غدد لنفاوی درگیر نمی شوند و ارگانیسم منتشر نمی شود.

2) این بیماری بیشتر در افرادی که نقص سیستم ایمنی دارند یا سوءتغذیه دارند و ناتوان هستند بروز می یابد.

3) این برجستگی ها حالت زخمی شونده ندارند و با چشم غیر مسلح قابل دیدن است.

استاد یک کیسی را بررسی کردند که یک خانم ۶۰ ساله بود که خار گیاهان را در منطقه ای می چیده است و خارگیاهی یک سال قبل وارد پای او شده و بعد یک سال ایجاد برجستگی کرده است که در تصویر رادیوگرافی و میکروسکوپی نیز بررسی می شود. در بررسی میکروسکوپی میسلیوم های قارچ به علت ملانین تیره تر مشاهده می شوند برای درمان آن خانم (بیمار) بافت زیر جلد متورم و دردناک را با جراحی خارج کردند و بعد از فالوآپ ۱۲ ماهه بهبود کامل تایید شد. (تورم علامت خیلی شایعی در این بیماری می باشد)

نکته: در بیماری کروموبلاستومایکوزیس اجسام موریفرم دیده شد ولی در فائو مایکوتیک کیست اجسام رشته‌ای مشاهده می‌شود.

بیماری هایفومایکوزیس:

اگر اجسام رشته ای وارد جریان خون شوند به مغز برسند این بیماری حاد وکشنده ایجاد می‌شود. به علت موادی که در مغز وجود دارد تمایل این رشته ها به مغز بیشتر است و آبسه ی مغزی ایجاد می کند. بخاطر نفوذ به مغز علی رغم تلاش برای درمان مرگ و میر بسیار بالایی دارد (70٪)

درمان :

1) با تزریق وریدی یا داخل ضایعات آمفوتریسین B (بسیار مفید)

2) مصرف خوراکی 5 فلوروسیتوزین + جراحی

3) داروهای خوراکی قارچ : ایتراکونازول ، وریکونازول و پوساکانازول

4) گرما درمانی موضعی (کمپرس آب گرم گاهی مفید است)

لوبومایکوزیس(lobomycosis)

عفونت مزمن ضایعات زیرپوستی برآمده و زگیلی، گاهی تومور مانند است .

توسط قارچ لاکازیا لوبوئی (lacazia loboi) ایجاد می شود و نام قبلی آن لوبوآ لوبوئی بود.

در کشورما بسیار نادر است و بیشتر درآمریکای جنوبی و مناطق روستایی برزیل است ولی ممکن است به صورت case report در ایران هم مشاهده شود.(اندمیک آمریکای جنوبی)

1) ضایعات حالت برجسته وندول مانند دارد.

2) ضایعات تجمعی است.

3) برخلاف کروموبلاستومایکوزیس که ضایعات مضرس است در این بیماری ضایعات صاف است و حالت گل کلمی ندارد.

4) ابتدا لاله گوش درگیر می شود سپس صورت و بعد از آن سایر نواحی (مانند ساق پا و بازو) .

5) ضایعات بدون درد است وعلت انتشار آن به نواحی مجاور خاراندن توسط خود بیمار و گاهی توسط نیش حشرات است.

6) لاکازیا لوبوئی دربافت به صورت اجسام مخمری پشت سر هم ایجاد می شود. ضایعات حالت کلوئیدال یا تومور مانند دارند ، به ضایعات کوچکتر اطراف ضایعات بزرگتر satellite lesions (اقماری) می گویند.

تشخیص آزمایشگاهی

- نمونه برداری: تراشیدن ، عمل جراحی با biopsy . (بهتر است نمونه برداری توسط جراح انجام شود)

- آزمایش مستقیم: با پتاس ۱۰ % (KOH) و در آزمایشگاه پاتولوژی رنگ آمیزی بافتی ،مخمرهای یکدست(7 تا 12 میکرومتر) به تعداد زیاد تا ۲۰ عدد پشت سر هم به حالت زنجیروار قرار دارند که به وسیله پل های کوتاه و نسبتا پهن به هم متصل هستند و گاهی اوقات این مخمر ها پراکنده اند.

- کشت: عدم توانایی رشد روی محیط کشت. (پس فقط می توان بر اساس نمای بالینی ، میکروسکوپی و آزمایش مستقیم تشخیص داد)

در رنگ آمیزی GMS بصورت اجسام تیره دیده می شود و اندازه های یکسان دارند.

درمان:

موفق ترین درمان با برداشت وسیع ضایعه در روش cryosurgery است. (در این روش ازت مایع روی بافت قرار می گیرد و بافت اضافی لیز می شود)

در ضایعات وسیع داروهای خانواده سولفا (sulfa) مانند سولفونامید استفاده می شود.

انتوموفتومایکوزیس (Entomophthoromycosis)

توسط گروهی از قارچ ها به نام موکوراسه یا زیگومیست ها که جزو قارچ های رشته ای هستند و بدون تیغه میانی یا دیواره عرضی هستند . قطر میسلیوم های آنها بیشتر است ،رشد آنها هم نسبت به بقیه بیشتر است.

بیماری مزمن التهابی و گرانولومایی همراه با تغییر شکل یا دفرمه شدن عضو است که بیشتر در مناطق گرم و مرطوب استوایی دیده می شود.

بر اساس نمای بالینی، عضو درگیر و عوامل ایجاد کننده آن به دو دسته تقسیم می شوند:

1-کونیدیو بولو مایکوزیس (conidio bolomycosis)

2- بازیدیو بولو مایکوزیس(basidio bolomycosis)

1)کونودیو بولو مایکوزیس :

توسط قارچ کونودیوبولوس کوروناتوس(ساپروفیت خاک و برگ در حال فساد مرطوب) ایجاد می شود .بیشترین قسمت هایی که درگیر می شود مخاط بینی و صورت است .گاهی گونه ها، سینوس ها و پیشانی یا لب ها نیز درگیر می شوند. وجود تورم و توده های قابل لمس زیر جلدی چشمگیر است. ولی بیمار دردی را احساس نمی کند. معمولاً ضایعات دو طرفه هستند ولی شاهد ضایعات یک

طرف هم هستیم. انتشار این ارگانیسم متداول نیست و لوکالیزه است. یعنی تمایلی به انتشار به خون یا سایر بافتها ندارد .تورم در آن آنقدر زیاد است که می تواند باعث بسته شدن چشم شود . این قارچ معمولا در محیط بیرون و از طریق گیاهان و برگ ها و سپس از طریق قرارگیری روی خاک به انسان منتقل می شوند.

2) بازیدیو بولو مایکوزیس :

توسط قارچ بازیدیوبولوس رانادوم (اغلب در مناطق گرمسیری) ایجاد می شود.

محل ضایعات بیشتر در اندام ها (دست و پا) تنه، نشیمن گاه و قفسه سینه است ولی گزارشاتی از درگیری قسمت های درونی بدن مانند دستگاه گوارش هم داده شده است. ضایعات متورم قابل توجه و قابل لمس داریم که سخت و غیر زخمی هستند و در زیر پوست حرکت آزادانه دارند .

راه های ورودی: 1- بیشتر از طریق تماس مستقیم با گیاهان 2- نیش حشرات 3- دستگاه گوارش

اغلب در بالغین جوان و کودکان با احتمال انتشار عفونت رخ می دهد

در بیماری که در بیمارستان اکبر (ع) مشهد بستری بود ضایعات گوارشی از کولون جدا شد.

در بیماری دیگر ضایعه ای در قسمت ران وجو داشت که همراه با تغییر شکل و رنگ و تورم بود.این فرد بعد اجابت مزاج و تمیز کردن ناحیه آلوده در اثر تماس با برگ های آلوده که در آن مکان وجود داشته به دلیل تلقیح ارگانیسم به زیر جلد مبتلا شد.

تشخیص آزمایشگاهی:

نمونه برداری: تراشه های مخاط بینی و یا شکافتن وزیکول و برداشت ترشحات

برای نمونه برداری بهتر است بیوپسی از ضایعات (با جراحی) انجام شود و سپس به آزمایشگاه برای آزمایش مستقیم و کشت ارسال گردد.

آزمایش مستقیم : رنگ آمیزی بافتی (میسلیوم های پهن و گهگاه همراه دیواره عرضی به طور نامنظم، میسلیوم های دولایه و دارای انشعابات متعدد و نامنظم)

استاد در توضیحات خود فرمودند که در نمای میکروسکوپی میسلیوم های پهن که معمولا تیغه میانی ندارند می بینیم.(در اسلاید گفته شده که گهگاهی دیواره عرضی دیده می شود)

در بیماری انتوموفتو مایکوزیس جدار میسلیوم ها نسبت به سایر اعضای خانواده موکوراسه ها می تواند نامنظم تر باشد.

کشت : محیط ساپرودکستروز آگار حاوی یا فاقد آنتی بیوتیک .

Splendore-Hoeppli phenomena: آنتی ژنهای سطح قارچ می توانند در اطراف قارچ منتشر شوند و با آنتی بادی ها مچ شوند و در رنگ آمیزی H&E مشاهده شوند .

در کونیدیوبولوس کورتانوس هنگام کشت کونیدی هایی تولید می کند که یک سمتش متورم میشود و گاهی کونیدی ها دور تا دورش متورم میشود.

در بازیدیو بولوس مایکوزیس کونیدی های دو برجستگی منقاری شکل تولید می کند.

درمان:

1- یدور پتاسیم خوراکی به مدت سه ماه یا بیشتر(درمان طولانی مدت)

2- اینترا کونازول و آمفوتریسین B (تزریقی)

گزارش مواردی از عدم پاسخ به درمان درمان هم داشتیم.

*دوستان توجه کنین که برای مشاهده اشکال بالینی و میکروسکوپی بیماری ها به اسلاید های فایل آموزش مجازی مراجعه کنید.

سرگروه درسی: علی کبیریان

وویس: زینب درودی-علی آذر شب

تایپ: مسلم برآبادی- حمیدرضا آقائی-بهاره خوش بین

ویراستاری: علی دولت آبادی-فاطمه قلی نژاد

هماهنگی و نظارت: خوش بین - درودی



کمیته علمی مهر 97 پزشکی مشهد



قارچ شناسی

قارچ های احشایی

دکتر زرین فر

مطابق با فایل های آموزش مجازی با عنوان "قارچ های احشایی 1و2"

بیماری‌های قارچی احشایی یا سیستمیک به وسیله‌ی دو گروه قارچ ایجاد می‌شوند:

۱. دسته‌ی اول بیماری‌ها ناشی از قارچ‌های بیماری‌زای حقیقی هستند که این دسته بیماری‌زایی شدیدی دارند.

۲. دسته‌ی دوم ناشی از قارچ‌های فرصت‌طلب هستند که این دسته بیماری‌زایی زیادی ندارند و فقط در صورت بروز مشکلاتی، مانند ضعیف بودن سیستم ایمنی، باعث ایجاد بیماری می‌شوند.

قارچ‌های بیماری‌زای حقیقی	قارچ‌های فرصت‌طلب
هیستوپلاسما (Histoplasma)	آسپرژیلوس (Aspergillus)
بلاستومایسس (Blastomyces)	کاندیدا (Candida)
پاراکوکسیدیوئیدس (Paracoccidioides)	رایزوپوس (Rhizopus)
کوکسیدیوئیدس (Coccidioides)	موکور (Mucur)
	کریپتوکوکوس (Cryptococcus)

قارچ‌های بیماری‌زای حقیقی	قارچ‌های فرصت‌طلب
در بیشتر از ۹۰ درصد افراد بدون علایم بالینی است (۱۰ تا ۲۰ درصد افراد دارای علایم بالینی هستند)	جهانی (در نقاط مختلف دنیا)؛ از جمله ایران
بهبودی در افرادی که دچار این بیماری شده‌اند با یک ایمنی اختصاصی همراه است که از ابتلای مجدد بیماری جلوگیری می‌کند (مقاومت اختصاصی نسبت به ابتلای مجدد بطور طولانی مدت)	عدم مصونیت اختصاصی
بیشتر در قاره‌ی آمریکا و مناطق جغرافیایی خاصی دیده می‌شود؛ زیرا شرایط رشد برای این قارچ‌ها در تمام مناطق مهیا نیست	در ارتباط با کاهش قدرت دفاعی میزبان (مصرف بی‌رویه‌ی آنتی‌بیوتیک، استروئید و ایمونوساپرسورها)
تاثیر سن، جنس، نژاد و شغل در ابتلا	امکان عود مجدد وجود دارد

(یعنی در گروه‌های خاصی بیشتر دیده می‌شوند)	
ورود اغلب از طریق ریه است، اما امکان ورود ارگانیسم از دیگر مسیرها همچون پوست و جلد نیز وجود دارد	عدم تاثیر سن، جنس و نژاد در ابتلا (از افراد تازه متولدشده تا افراد مسن، بسته به میزان ارگانیسم ورودی و سیستم ایمنی فرد، امکان درگیری وجود دارد)
	ورود اغلب از طریق ریه و در بعضی موارد سایر مناطق (از جمله سطوح جلدی)

◇ نکته‌ای که در مورد ویژگی شماره سه وجود دارد این است که در افراد Immunocompetent نیز بیماری دیده می‌شود، که این شرایط خاص به گونه‌ی خاص ارگانیسم و میزان ارگانیسم ورودی ارتباط دارد.

◇ با وجود این که سطح بهداشت جهانی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است، عفونت‌های قارچی فرصت‌طلب نیز افزایش پیدا کرده‌اند، که علت آن افزایش افراد دچار ضعف سیستم ایمنی به دلایلی مانند شیمی‌درمانی، HIV، مصرف کورتون‌ها، پیوند اعضا و بستری‌های طولانی‌مدت در ICU است.

بیماری آسپرژیلوزیس (Aspergillosis)

به وسیله‌ی قارچ آسپرژیلوس ایجاد می‌شود. این قارچ حدود ۹۰۰ گونه دارد و تنوع آن در مناطق مختلف جهان بسته به شرایط آب‌وهوایی متفاوت است؛ برای مثال در ایران قارچ آسپرژیلوس فلاووس شیوع بیشتری دارد، در صورتی که در کشورهای غربی قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس شایع‌تر است.

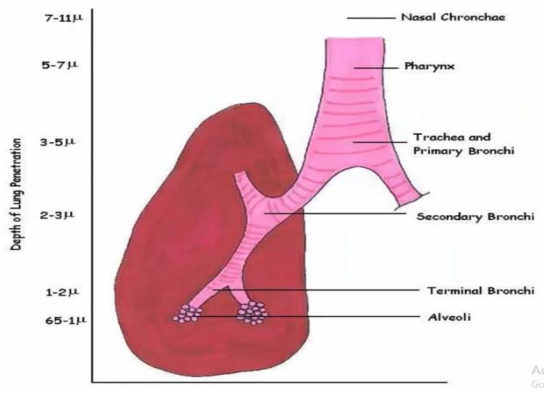
این گونه‌ها از لحاظ مقاومت دارویی نیز با یک‌دیگر متفاوتند؛ برای مثال گونه‌های فومیگاتوس (Fumigatus)، نیدولانس (Nidulans) و ترئوس (Terreus) جز مواردی هستند که به درمان با آمفوتریپسین B تا حدودی مقاومت نشان می‌دهند، در صورتی که سایر گونه‌ها مقاومت کمتری به این دارو دارند؛ بنابراین انجام تست‌های مقاومت دارویی در درمان این بیماران می‌تواند کمک‌کننده باشد.

تظاهرات بالینی آسپرژیلوس بسیار زیاد است، اما آسپرژیلوس ریوی که از طریق استنشاق اسپورهای موجود در هوا ایجاد می‌شود، شایع‌تر است. پس از انواع ریوی این بیماری، سینوزیت‌هایی که به وسیله‌ی این قارچ ایجاد می‌شود شایع‌تر است. تظاهرات بالینی دیگر شامل آسپرژیلوزیس منتشر، سیستم اعصاب مرکزی، جلدی، بینی، چشم و یاتروژنیک (Iatrogenic) می‌شود.

افراد با سیستم ایمنی ضعیف برای ابتلا به آسپرژیلوزیس ریوی مهاجم (IPA: Invasive Pulmonary Aspergillosis) ریسک بالایی دارند و بیش‌ترین احتمال مربوط به افرادی است که پیوند مغز استخوان دریافت کرده‌اند یا مبتلا به بدخیمی‌های خونی هستند.

آسپرژیلوس‌هایی که اسپورهای کوچک‌تری دارند، مانند فومیگاتوس و ترئوس، می‌توانند تا عمق بیش‌تری در دستگاه تنفس نفوذ کنند و عفونت‌های شدیدتری را ایجاد کنند. اما اگر اندازه‌ی اسپورها بزرگ باشد در قسمت‌های بالاتر به دام می‌افتند و از بین می‌روند.

آلرژی‌های تنفسی معمولا به وسیله‌ی آسپرژیلوس‌های گونه‌ی Niger و Fumigatus ایجاد می‌شود.



انواع آسپرژیلوس ریوی

آسپرژیلوما

آسپرژیلوس آلرژیک

آسپرژیلوس مهاجم

(آسپرژیلوزیس کلونیزه، توپ قارچی یا فونگوس بال)

در اثر استنشاق کونیدی‌های آسپرژیلوس	فرم شدیدتر	به دنبال آسپرژیلوس مزمن آلرژیک یا کلونیزه شدن قارچ در حفره‌ها
شایع‌ترین فرم آن ABPA است	وقوع به دنبال تهاجم میسیلیوم‌های قارچی به عروق خونی ریه	دارای هموپتزی عودکننده (از خلط خونی تا هموراژی شدید)
سرفه، تنگی نفس، لرز، خس‌خس، ضعف، ائوزینوفیلی	تخریب بافت ریوی و مرگ‌ومیر اغلب دربیماران مستعد (دارای سیستم ایمنی ضعیف‌تر) به ویژه دارای لوسمی و لنفوم	
	مرگ در طی ۱ تا ۲ هفته	

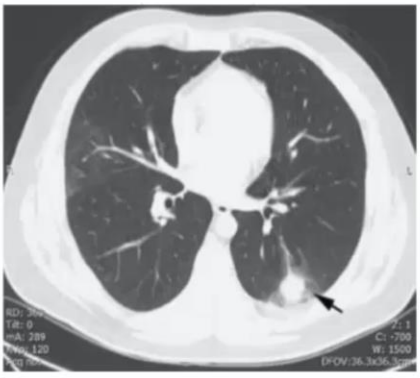
◇ نوع آسپرژیلوما از طریق استنشاق اسپورهای قارچ وارد بدن فرد می‌شوند و در حفرات ریه‌ی برخی افراد (این حفرات به طور غیرمعمولی به وجود آمده‌اند) کلونیزه می‌شوند و به شکل یک توپ قارچی در می‌آیند. این نوع باعث هموتپزی عودکننده (خلط خونی) می‌شود. این نوع لزوماً در افرادی که دچار ضعف ایمنی هستند ایجاد نمی‌شود، بلکه در افرادی که پس از ایجاد برخی عفونت‌ها درمان

شده‌اند ولی هنوز حفراتی در ریه‌شان وجود دارد، نیز دیده می‌شود (هموتپزی به دلیل تخریب عروق خونی ریه به وسیله‌ی توپ قارچی ایجاد می‌شود).

◇ گاهی اوقات اسپورهایی که وارد گردش خون شده‌اند ممکن است خود را به مغز برسانند و باعث ایجاد آبسه‌های مغزی و عفونت‌های کشنده‌ای شوند.

Halo sign و Air crescent

در تصاویر رادیوگرافی در فرم مهاجم، بافت ریه به دنبال رشد میسلیوم‌ها تخریب می شود و گاه هاله‌ای اطراف ندول‌ها دیده می‌شود، که Halo sign نام دارد. گاهی نیز حالت Air crescent یا نمای «هلالی‌شکل» داخل ریه دیده می‌شود. البته این حالت خیلی اختصاصی نیست و در سایر بیماری‌ها نیز ممکن است دیده شود، ولی این علایم را اغلب در این بیماری می‌بینیم.



تصویر پرتونگاری شده از قفسه سینه نشان دهنده علامت "halo" در اطراف یک ندول آسپرژیلوزیس مهاجم ریوی



تصویر پرتونگاری شده از قفسه سینه نشان دهنده علامت ریوی ایجاد شده توسط "air crescent" در آسپرژیلوزیس مهاجم

تشخیص آزمایشگاهی آسپرژیلوس

- **نمونه‌برداری:** تراشیدن نمونه‌های جلدی، آماده‌سازی نمونه‌های احشایی (خلط، برونش، بیوپسی و...)
- **آزمایش مستقیم:** پتاس (KOH) ۱۰ درصد و رنگ‌آمیزی‌های بافتی

◇ ***دیکوتوموس:*** *میسلیوم‌های دارای دیوار عرضی و انشعابات متعدد که در انتها با زاویه‌ی حاد دوشاخه می‌شود*

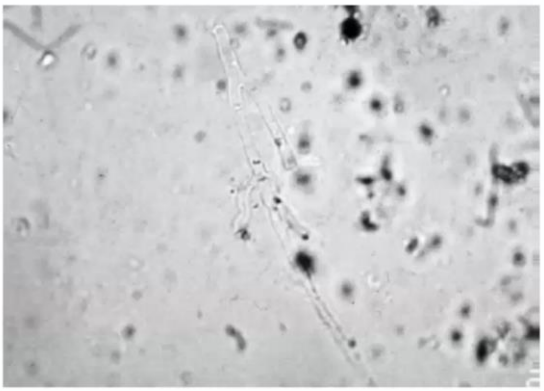
- **کشت:** محیط سابورودکستروز آگار حاوی یا فاقد آنتی بیوتیک (این محیط بیشتر استفاده می‌شود) و محیط افتراقی چاپکس آگار (برای افتراق گونه‌های مختلف آسپرژیلوس)

◇ نمونه‌های بالینی فردی که دچار آسپرژیلوزیس است، حتماً باید از آزمایشگاه درخواست آزمایش مستقیم و کشت شود.

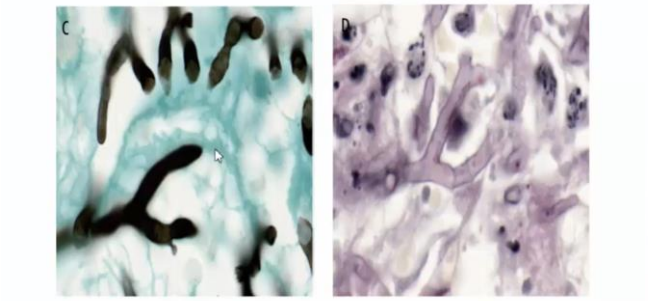
◇ نمونه اگر بایوپسی یا بافت باشد می‌تواند به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال و درخواست رنگ‌آمیزی بافتی شود.

◇ اهمیت آزمایش کشت در تشخیص نوع گونه‌ی آسپرژیلوس و نوع درمان انتخابی است.

◇ رنگ‌آمیزی‌های GMS (گوموری متنامین سیلور؛ نوعی رنگ‌آمیزی با نقره)، رنگ‌آمیزی PAS (Periodic Acid-Schiff) و رنگ‌آمیزی‌های بافتی برای تشخیص میسیلیوم‌های دیکوتوموس کاربرد دارند.



لام مرطوب تهیه شده با هیدروکسید پتاسیم ۱۰٪



برش نازکی از بافت ریه که نشان دهنده میسلیوم های دیکوتوموس است، در شکل سمت چپ (C) رنگ آمیزی شده با گوموری متنامین سیلور (GMS)، شکل سمت راست (D) رنگ آمیزی شده با Periodic acid-Schiff (PAS).

درمان آسپرژیلوزیس

برای درمان آسپرژیلوزیس می‌توان از داروی Voriconazole (بهترین درمان پیشنهادی) استفاده کرد. در صورت نبود این دارو یا ایجاد مقاومت نسبت به آن می‌توان از Amphotericin B نیز استفاده کرد. در صورت مقاومت نسبت به این موارد نیز می‌توان از Caspofungin استفاده کرد، ولی به دلیل قیمت نسبتاً بالای آن باید در مراحل بعدی و در نبود راه حل دیگر به کار رود.

Polyenes	
Amphotericin B deoxycholate	**1 mg/kg/day IV**
Lipo-AMB (AmBisome)	**3 mg/kg/day IV**
	5 mg/kg/day IV
	3 mg/kg/day IV
Triazoles	
Fluconazole	**400/800 mg IV**
Itraconazole	**400 mg IV**
Voriconazole	**4 mg/kg IV**
Posaconazole	
Echinocandins	
Caspofungin	**50 mg IV x 1 day,**
Micafungin	

بیماری کریپتوکوکوزیس (Cryptococcosis)

این بیماری به وسیله‌ی قارچ کریپتوکوکوس ایجاد می‌شود، که ۳۷ گونه و ۵ سروتایپ دارد. این بیماری أنواع مختلفی دارد ولی اغلب توسط گونه‌های نئوفورمنس (Neoformans)، گروبی (Grubii) و گتی (Gattii) ایجاد می‌شود.

این قارچ در انسان اغلب از طریق تنفس و در حیوان از طریق تلقیح یا خوردن باعث بروز عفونت می‌شود.

از ویژگی‌های این قارچ، تمایل زیاد آن به سیستم مرکزی اعصاب است، به همین دلیل فرم‌های منتژیت ناشی از این قارچ بیش از قارچ‌های دیگر گزارش شده است.

محل رشد گونه‌ی گروبی و نئوفورمنس بیشتر در فضولات واقع در محل زندگی کبوترهاست؛ مانند زیرشیروانی‌های ساختمان‌های قدیمی، زیر سقف‌ها و زیر گنبدها. محل رشد گونه‌ی گتی نیز بر روی نوعی درخت اوکالیپتوس است. در همه این گونه‌ها قارچ از منبع خود وارد هوا شده و از طریق تنفس باعث آلودگی انسان می‌شود.

اختلال در سیستم دفاعی سلولی مهم‌ترین عامل زمینه‌ساز بیماری است؛ برای مثال افرادی که مبتلا به ایدز هستند، به دلیل کاهش شدید لنفوسیت T بسیار مستعد این بیماری هستند.

اشکال بالینی کریپتوکوکوزیس

این بیماری تنوع بالینی زیادی دارد و اشکال مختلف آن شامل موارد زیر است:

- **شکل ریوی:** شایع‌ترین شکل درگیری بیماری است.
- **درگیری سیستم مرکزی اعصاب:** بیشتر به شکل منتژیت است و پس از درگیری ریوی شایع‌ترین فرم است.
- **شکل جلدی و مخاطی جلدی:** که ممکن است به صورت ضربه‌ی مستقیم، ارگانیسم وارد جلد شود و ایجاد بیماری کند یا از طریق گردش خون به جلد منتقل شود.
- **شکل استخوانی:** استخوان‌های جمجمه و مهره‌ها.
- **شکل احشایی:** که هر عضوی را می‌تواند درگیر کند؛ از جمله قلب، بیضه‌ها، پروستات و چشم.

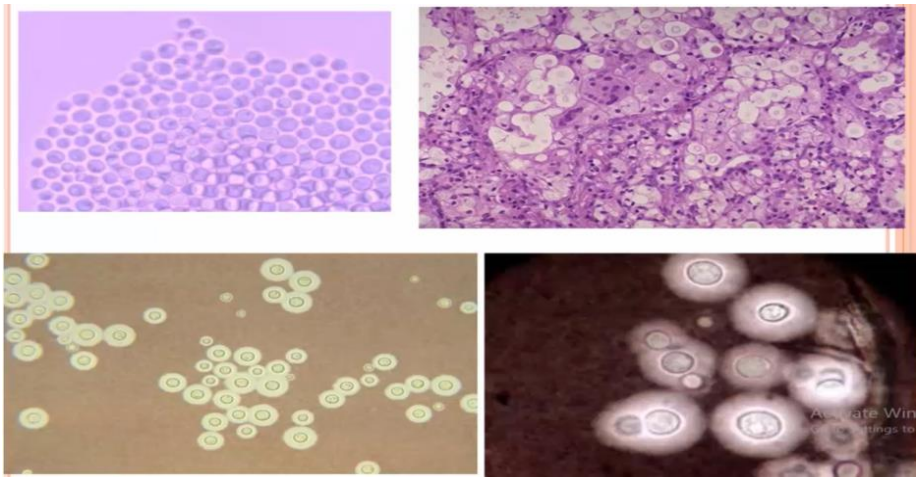
تشخیص آزمایشگاهی کریپتوکوکوس

تشخیص قطعی و صحیح این بیماری مشتمل بر این سه مرحله است:

- **نمونه برداری:** نمونه‌های متنوعی می‌توان تهیه نمود ولی چون این قارچ تمایل زیادی به CNS دارد، در موارد منتژیت یکی از نمونه‌های خوب نمونه‌ی CSF است. از نمونه‌ی خلط هم با توجه به شایع بودن فرم ریوی می‌توان استفاده نمود. پس به طور خلاصه از این نمونه‌ها می‌توان استفاده کرد:

- نمونه‌های احشایی (مایع مغزی نخاعی، خلط، برونش، بایوپسی و...)
- تراشیدن نمونه‌های جلدی، ترشحات و چرک

- **آزمایش مستقیم**
  - پتاس (KOH) ۱۰ درصد: ممکن است خیلی کمک‌کننده نباشد.
  - رنگ‌آمیزی گیمسا و رایت: احتمال دیدن ارگانیسم با این روش بالاست.
  - رنگ‌آمیزی اختصاصی برای این قارچ، مرکب چین یا جوهر هندی است. در این رنگ‌آمیزی پس از ترکیب رنگ و نمونه به دلیل این که این ارگانیسم دارای مخمرهای کپسول دار است، رنگ به داخل ارگانیسم نفوذ نمی‌کند و اطراف آن به صورت یک هاله‌ی شفاف دیده می‌شود.گاهی نیز ممکن است دو جوانه در یک هاله دیده شود.
  - این ارگانیسم در رنگ‌آمیزی به صورت مخمرهای گرد ۵ تا ۲۰ میکرونی، با یا بدون جوانه (اتصال نقطه‌ای) و دارای کپسول یا غشای ژلاتینی (۳ تا ۶ میکرونی) دیده می‌شود و به ندرت میسیلیوم‌های کاذب خواهیم دید.
- **کشت:** از محیط سابورو دکستروز آگار ۳۷ درجه سانتی‌گراد استفاده می‌شود و ارگانیسم، کلنی سفید خامه‌ای با هاله‌ی صورتی (حالتی لغزنده، سیال و موکوئید) ایجاد می‌کند.



درمان کریپتوکوکوزیس

برای درمان این بیماری می‌توان از تجویز همراه با هم Amphotericin B (وریدی) و 5-Fluorocytosine (خوراکی) استفاده کرد. نوع دیگر درمان استفاده از Miconazole (وریدی) است.

از آن‌جایی که استفاده‌ی طولانی‌مدت فرد از آمفوتریسین B می‌تواند منجر به عوارض کلیوی شود، استفاده از آمفوتریسین لیپوزومال (AmBisome) و فلوکونازول در بیمارانی که آمفوتریسین B را تحمل نمی‌کنند، توصیه می شود. البته دقت شود که آمفوتریسین

لیپوزومال فقط در صورت عدم تحمل فرد نسبت به آمفوتریسین B دئوکسی کولات یا آمفوتریسین معمولی استفاده می‌شود؛ زیرا هزینه‌ی این دارو بالاست.

کاندیدیازیس (مونیلیاز)

به بیماری قارچی ایجادشده به وسیله‌ی قارچ‌های کاندیدا گفته می‌شود. این کاندیداها یا از منابع خارج بدن (اگزوژن) دارند یا گاهی اوقات بر روی مخاط افراد زندگی می‌کنند (اندوژن). کاندیدیازیس در مخاط انسان بیش‌تر در مخاط دستگاه گوارش یا مخاط دستگاه تناسلی ایجاد می‌شود و در شرایطی که سیستم ایمنی بدن کاهش می‌یابد، می‌تواند ایجاد بیماری کند.

قارچ کاندیدا گونه‌های بسیاری دارد که شایع‌ترین آن‌ها کاندیدا آلبیکنس است که جز قارچ های مخمری محسوب می‌شود. درکل بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ گونه از کاندیدا شناخته شده است که تعداد گونه‌های ایجادکننده بیماری در انسان بین ۱۰ تا ۱۵ گونه است. در سال‌های اخیر به علت استفاده غیرمتعارف از داروها و بیان ژن‌های مقاومت دارویی گونه‌های نان-آلبیکنز (Non-albicans) افزایش چشمگیری داشته‌اند. از آن‌جایی که مقاومت دارویی گونه‌های مختلف متفاوت است، درمان آن‌ها نیز با هم تفاوت خواهد داشت؛ برای مثال کاندیدا گلابراتا (Candida glabrata) و کاندیدیا کروزه‌ای (Candida krusei) دو نوع از کاندیدا هستند که به داروی فلوکونازول مقاومند. قارچ کاندیدا لوسیتانیا (Candida lusitaniae) جز گونه‌هایی است که به داروی آمفوتریسین B مقاوم است. قارچ کاندیدا اوریس (Candida auris) که به تازگی پیدا شده است، به اغلب داروهای ضدقارچی مقاوم است و فقط به گروهی از اکینوکاندین‌ها (Echinocandins)، از جمله کاسپوفونجین، مایکوفونجین و آنیدلوفونجین، حساس است.

قارچ کاندیدا جز قارچ‌های مخمری محسوب می‌شود، اما زمانی که وارد بدن می‌شود برای تهاجم به بافت بدن بیمار از فرم مخمری به فرم رشته‌ای تبدیل می‌شود، که در ابتدا به صورت لوله‌ای زایاست و سپس میسلیوم‌های واقعی و سپس میسلیوم‌های کاذب را در فرد ایجاد خواهد کرد.

تظاهرات بالینی کاندیدیازیس

تظاهرات بسیار گسترده‌ای دارد؛ شامل:

۱. کاندیدیازیس مخاطی
۲. کاندیدیازیس جلدی
۳. کاندیدیازیس سیستمیک
۴. کاندیدیازیس آلرژیک
۵. کاندیدیازیس حاصله از کادر پزشکی

در انسان فرم های مخاطی و جلدی از همه شایع تر هستند.

الف) فرم‌های مخاطی

۱. اولین فرم کاندیدیازیس مخاطی در دهان ایجاد می‌شود و **برفک (Thrush یا موگه)** نام دارد. این فرم اغلب در نوزادان ایجاد بیماری می‌کند (به دنبال عبور از کانال زایمان از مادر کسب می‌کنند). ضایعات آن در دهان، روی زبان، روی کام و با غشای کاذب سفید یا خاکستری ایجاد می‌شود. نوزاد به دلیل سوزش ضایعات رغبتی به خوردن غذا ندارد و ممکن است دچار سوءتغذیه و کاهش وزن شود و حتی تنفس نوزاد را نیز می‌تواند دچار مشکل کند. گاهی اوقات ممکن است باکتری نیز در ضایعات ناشی از کاندیدا وجود داشته باشد، که در این حالت درمان باید به شکل میکس (هم ضدباکتریایی و هم ضدقارچی) انجام شود. بزرگسالان نیز به دنبال کمبود ویتامین (آویتامینوز) از جمله ریبوفلاوین (B_2)، دیابت یا به دنبال استفاده طولانی‌مدت از آنتی‌بیوتیک‌ها و استروئیدها به برفک بسیار مستعد می‌شوند.

۲. یک فرم مخاطی دیگر در دهان به **نام زبان آنتی‌بیوتیک یا گلوسودینا (کاندیدیازیس آتروفیک حاد)** نیز وجود دارد. این بیماری به دنبال استفاده طولانی‌مدت از آنتی‌بیوتیک‌های خاص (مانند آموکسی‌سیلین، تتراسایکلین یا لینزولاید (Linezolid) ایجاد می‌شود. زبان در این بیماری حالت زمخت پیدا می‌کند، پرزهای زبان دچار هایپرتروفی می‌شوند و رنگ‌دانه‌های سیاه‌رنگ بر روی زبان ایجاد می‌شود که به این حالت زبان «زبان مودار سیاه» (Black hairy tongue) گفته می‌شود. افرادی که طولانی‌مدت از سیگار استفاده می‌کنند، خشکی دهان (Xerostomia) دارند یا مبتلا به ایدز هستند بیشترین استعداد ابتلا به این بیماری را خواهند داشت.



۳. فرم مخاطی دیگر در دهان، استوماتیت یا **استوماتیت دندانی (Denture stomatitis)** است که به التهاب و ضایعات مخاط دندان و لثه‌ها گفته می‌شود. انتظار می‌رود این بیماری بیشتر در افرادی که از دندان مصنوعی استفاده می‌کنند و در مورد نگهداری از این دندان‌ها بهداشت را کمتر رعایت می‌کنند، ایجاد شود. در این بیماری یک غلاف سفیدرنگ بر روی لثه‌ها ایجاد می‌شود.



۴. فرم دیگر کاندیدیازیس مخاطی که در مخاط دهان ایجاد می‌شود، **پرلش (Perleche) یا Angular cheilitis** است. در این نوع بیماری اغلب، ضایعات اریتروماتوز در زوایای دهان (گوشه‌ی لب‌ها) ایجاد می‌شود که حالت خشک دارد و معمولا دوطرفه ایجاد می‌شوند. این ضایعات زخمی، قرمز و پوسته‌دارند و می‌تواند خون‌ریزی‌دهنده باشند. گاهی این ضایعات ممکن است با ضایعات ناشی از باکتری‌ها اشتباه شود، که نیازمند ارجاع به آزمایشگاه جهت کشت و افتراق است. در افرادی که آنمی یا خشکی دهان دارند (به ویژه در فصول سرد سال)، این ضایعات شایع‌ترند.



۵. حالت بعدی کاندیدیازیس مخاطی نواحی تناسلی است، که عامل یکی از بیماری‌های شایع به ویژه در خانم‌ها به نام **ولوواژینیت** است.

◇ ولوواژینیت‌ها به طور کلی به وسیله‌ی باکتری‌ها، ویروس‌ها، انگل‌ها یا قارچ‌ها ایجاد می‌شود، که البته نمای بالینی آن‌ها کمی با هم متفاوت است و راه افتراق آن‌ها، کشت آزمایشگاهی است و درمان هدفمند به دنبال جواب نمونه‌ی آزمایشگاهی انجام می‌شود. اگر خانمی با التهاب واژن مراجعه کند، باید نمونه‌برداری انجام شود (اغلب با سواب).

واژینیت در خانم‌ها اغلب در سه‌ماهه‌ی سوم بارداری ایجاد می‌شود؛ زیرا دراین دوران، pH اسیدی واژن تبدیل به pH خنثی می‌شود و رشد قارچ‌ها را تحریک می‌کند. همچنین کسانی که از داروهای ضد بارداری استفاده می‌کنند یا افرادی که به دیابت مبتلا هستند نیز، مستعد ابتلای به این بیماری خواهند بود. این بیماری در زنان غیرحامله قبل از دوران پریود روی می‌دهد. از علایم شایع در این افراد، خارش شدید و به دنبال آن ترشحات شیری‌رنگ و غلیظ و تشکیل غشای کاذب سفید–خاکستری در داخل مخاط واژن است. همسران افرادی که به واژینیت کاندیدایی مبتلا می‌شوند، به دنبال تماس جنسی به **بالانیت کاندیدایی** که یک حالت آلرژیک است مبتلا می‌شوند، که در این وضعیت آلرژیک، متابولیت‌های کاندیدا در واژن خانم باعث ایجاد ضایعات پوسته‌پوسته‌شونده (پوستول‌های با جدار نازک) و زخم‌های قرمز در مردان می‌شود. به دنبال درمان واژینیت کاندیدایی در خانم، کم‌کم بالانیت مردان نیز درمان می‌شود.

◇ اگر نمونه برداری از ضایعات بالانیت در مرد انجام شود معمولا قارچی مشاهده نمی‌شود.

۶. حالت بعدی کاندیدیازیس مخاطی دستگاه گوارش است، که به صورت **کاندیدیازیس مری** مشاهده می‌شود. این عفونت را معمولا در افراد مبتلا به ایدز یا سایر اختلال‌های شدید سیستم ایمنی (مانند لوسمی، تومورها و...) ایجاد می‌شود.

کسانی که به عفونت کاندیدیازیس مری مبتلا می‌شوند به دنبال خوردن مواد غذایی سوزشی در استخوان جناغ سینه حس خواهند کرد. این ضایعات در مری اغلب به دنبال ضایعات دهانی ایجاد خواهند شد. همچنین به دنبال درگیری مری،

عفونت‌هایی در سایر بخش‌های دستگاه گوارش نیز ایجاد می‌شود؛ مانند گاستریت، پریتونیت، درگیری روده و درگیری نواحی آنال. ضایعات پری‌آنال بیش‌تر در افراد گیاه‌خوار دیده می‌شوند.



ب) فرم‌های جلدی-مخاطی مزمن یا Chronic mucocutaneous candidiasis (CMCC)

به عفونت پایدار سطوح مخاطی و جلدی بدن گفته می‌شود و به نوعی بیماری بینابینی عفونت قارچی سطحی و عفونت قارچی عمقی است. این عفونت در ۵۰ درصد موارد در افرادی ایجاد می‌شود که اختلالات غدد داخلی دارند؛ مانند هیپوپاراتیروئید یا هیپوتیروئید، دیابت، بیماری آدیسون و... . ضایعات ایجادشده در این افراد معمولاً نواحی مخاطی و جلدی مختلفی از بدن را می‌تواند درگیر کند؛ مانند مخاط دهان، نواحی واژینال، سطح پوست (به ویژه صورت). این ضایعات گاهی ممکن است حالت گرانولومایی داشته باشد و ضایعاتی برجسته‌تر باشند.

پ) کاندیدیازیس جلدی

۱. یکی از فرم‌های شایع آن، **انترتریگو (Intertriginous candidiasis)** است، که نواحی مرطوب قسمت‌های چین دار پوست را درگیر می‌کند؛ مانند لای انگشتان و زیرسینه‌ها در خانم ها. این فرم اغلب در بیماران دیابتی، زنان حامله، استفاده‌کنندگان لباس پلاستیکی و یا در اثر تماس مکرر با آب ایجاد می‌شود. ضایعات دست‌ها بیش‌تر در افرادی که با آب سروکار دارند، دیده می‌شود. افرادی که پاهای خود را زیاد می‌شویند بسیار مستعد ایجاد بیماری در لای انگشتان پای خود هستند.

◇ اریتراسما نیز نواحی چین‌دار بدن را درگیر می‌کرد، اما این بیماری برخلاف اریتارسما، حالت مرطوب و خیس‌خورده (لیکنیفیه) دارد.

۲. **بثورات ناشی از پوشک (Napkin candidiasis or Diaper rash)**. این بیماری معمولا در نوزادان و شیرخواران به علت شرایط غیربهداشتی کهنه‌ها ایجاد می‌شود و در سال‌های اخیر بسیار کم شده است، اما باز هم در مناطق ضعیف اقتصادی دیده می شود.

۳. **اونیکومایکوز (درگیری ناخن‌ها) و پارونیکیا (درگیری اطراف ماهک ناخن)**. در افرادی که تماس مداوم با آب دارند، ایجاد می‌شود؛ مانند بچه‌هایی که عادت به خوردن شست خود دارند. معمولاً در اطراف ناخن بافت متورم می‌شود و همراه با التهاب و درد خواهد بود. ناخن سخت‌تر، ضخیم‌تر، قهوه‌ای و شیاردار می‌شود.

ت) کاندیدیازیس سیستمیک

۱. درگیری دستگاه ادراری و تناسلی به ویژه در افراد مبتلا به دیابت که اصطلاحا به آن **کاندیداوری** گفته می‌شود.

۲. **اندوکاردیت (لایه‌های مختلف قلب):** موارد جراحی باز قلب (بیماران دارای ضایعات قبلی)، معتادان تزریقی و بیماران دریچه‌گذاری و جراحی قلب بیشتر مستعد ابتلا به این بیماری هستند.

۳. **مننژیت:** از راه انتقال از کانون‌های دستگاه گوارش و تنفس

۴. **سپتی‌سمی (کاندیدمی):** کشنده و خطر ناک است و درمان باید به موقع باشد.

◇ از فرم‌های شایع کاندیدا اوریس مقاوم به دارو همین کاندیدمی است.

ث) کاندیدیازیس آلرژیک

گاهی منبع کاندیدیازیس به این گونه است که شاهد عفونتی اصلی در منطقه‌ای از بدن هستیم و در کنار آن فرد دچار ضایعات ثانویه می‌شود. متابولیت‌ها و آنتی‌ژن‌های کاندیدا، زمانی که کاندیدا در یک منطقه از بدن رشد می‌کند ایجاد می‌شوند و سپس از راه مایعات بدن منتقل می‌شوند و ایجاد ضایعات ثانویه می‌کنند. آلرژی ممکن است به صورت اگزمای پوستی یا آسم بروز کند. درمان ضایعات ثانویه به دنبال درمان عفونت اصلی است. به دنبال نمونه‌برداری از این ضایعات آلرژیک، هیچ کاندیدا و مخمری جدا نخواهد شد؛ زیرا قارچ به طور مستقیم در این ضایعات وجود ندارد. این ضایعات در بچه‌ها و بزرگسالان دیده می‌شوند و به آن واکنش Id گفته می‌شود.

◇ در بیماری درماتوفیتوزیس نیز، درماتوفیدید همین مکانیسم را داشت.

تشخیص آزمایشگاهی کاندیدیازیس

- نمونه‌برداری: نحوه‌ی انجام آن با توجه به محل ضایعات متفاوت است؛ مثلا گاهی با سواب از ضایعات برفک انجام می‌شود، گاهی بیوپسی ریه و... .
  - نمونه برداری احشایی (مایعات مغزی نخاعی، خلط، برونش، بیوپسی و...)

- تراشیدن نمونه‌های جلدی و ترشحات چرک
- آزمایش مستقیم
  - پتاس (KOH) ۱۰ درصد
  - رنگ‌آمیزی گرم و گیمسا
  - دیدن تجمعات مخمری در کنار رشته‌های میسلیوم‌های کاذب و گاهی حقیقی، نشان‌دهنده‌ی ابتلا به بیماری کاندیدیازیس است.
- کشت: کلونی بزرگ سفید یا کرم روشن که در دمای ۳۲ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد طی دو تا سه روز رشد قابل‌توجهی خواهند داشت. برای تشخیص میکس بودن عفونت، کلنی‌ها به محیط کشت کروم آگار منتقل می‌شود تا مشخص شود یک نوع کاندیدا در عفونت دخیل است یا انواع بیشتری. در نمای میکروسکوپی اغلب مخمرهای جوانه‌دار می‌بینیم که تولید میسلیوم‌های کاذب کرده‌اند. میسلیوم‌های کاذب در نواحی تیغه‌ی میانی فرورفتگی دارند و انشعاب‌ها منشا می‌گیرند.

درمان کاندیدیازیس

به محل ضایعه و فرم بیماری بستگی دارد.

- **اشکال گوارشی:** نیستاتین خوراکی، آمفوتریسین B، فلوکونازول
- **کاندیدیازیس واژینال:** کلوتریمازول، کتوکونازول
- **کاندیدیازیس سیستمیک:** در گام اول آمفوتریسین B (توام با فلوروسیتوزین) و در گام‌های بعدی ایتراکونازول و فلوکونازول. اگر قارچ عامل بیماری، کاندیدا اوریس باشد می‌توان از کاسپوفونژین استفاده کرد.

موکورمایکوزیس (Mucormyscosis)

یکی دیگر از بیماری‌های قارچی سیستمیک فرصت‌طلب موکورمایکوزیس است، که به وسیله‌ی گروهی از قارچ‌های موکوراسه یا زایگومیست‌ها ایجاد می‌شود، که شایع‌ترین این قارچ‌ها قارچ رایزوپوز و سپس قارچ موکور است.

در انسان علایم بالینی متنوعی در ایجاد می‌کند که بستگی به بیماری زمینه‌ای فرد و محل ورود ارگانیسم دارد. شایع‌ترین فرم آن رینوسربرال (دماغی-مغزی) است که معمولا سینوس‌ها را درگیر می‌کند.

افرادی که بیشتر در معرض این بیماری هستند یا به عبارتی High risk و به این فرم حساس هستند، بیماران دیابتی هستند که دیابت کنترل‌نشده دارند و جز اورژانس‌های قارچی محسوب می‌شوند؛ زیرا روند بیماری بسیار سریع است و اگر درمان به موقع انجام نشود در

کمتر از یک هفته بیمار فوت خواهد کرد. در این فرم بیماری، ابتدا سینوس‌ها درگیر می‌شوند، سپس ارگانیسم وارد چشم می‌شود و بیمار حالت افتادگی پلک (پتوز یا Ptosis) و حالت خواب‌آلودگی پیدا می‌کند و سپس ارگانیسم وارد مغز می‌شود و بیمار به کما می‌رود و در صورت عدم انجام درمان به موقع، بیمار در کمتر از یک هفته فوت می‌کند.

◇ علت این که افراد دیابتی نسبت به این بیماری حساس‌تر هستند این است که افزایش گلوکز در خون و بافت باعث می‌شود اتصال آهن به ترانسفرین سست شود و آهن آزاد افزایش پیدا کند. افزایش آهن آزاد موجب تحریک رشد قارچ می‌شود؛ زیرا آهن آزاد جز مواد غذایی مورد نیاز این قارچ است و این تحریک رشد قارچ، فرم‌های وخیم را در افراد ایجاد خواهد کرد.

فرم‌های بالینی موکورمایکوزیس



۱. موکورمایکوزیس رینوسربرال حاد و مزمن (49٪) (هایپرگلایسمی و کتواسیدوز دیابتی)

۲. موکورمایکوزیس جلدی (16٪)

۳. موکورمایکوزیس ریوی یا قفسه صدری (11٪)

۴. موکورمایکوزیس گوارشی (11٪)

۵. موکورمایکوزیس منتشره در افرادی که سیستم دفاعی‌شان بسیار کاهش‌یافته (6٪)

۶. عفونت‌های مختلف (کلیوی، استئومیلیت، جلدی-مفصلی، قلبی و ...) (9٪)

◇ تصویر روبه‌رو درگیری سینوس‌ها را به وسیله‌ی قارچ خانواده موکوراسه نشان می‌دهد که بیشتر سینوس‌های ماگزیلاری را درگیر می‌کند. این ضایعات نمایی نکروزی دارند، زیرا تخریب عروق و بافت به وسیله‌ی این قارچ بسیار شایع است.

◇ بیماری موکورمایکوزیس عفونت حاد با سیری سریع است و قارچ عامل آن باعث تخریب عروق خونی (آمبولی و نکروز نسوج اطراف) می‌شود و می‌تواند واکنش‌های چرکی ایجاد کند (عدم وجود ضایعات گرانولومایی).

تشخیص آزمایشگاهی موکورمایکوزیس

- نمونه‌برداری: معمولا متخصص ENT این کار را انجام می‌دهد. اگر نمونه‌ها درگیری سینوس‌ها را نشان بدهند، به آزمایشگاه فرستاده می شوند و اگر نمونه‌ها جلدی باشند، می‌توان از نمونه‌های برونش و سطح جلدی استفاده کرد و برای آزمایشگاه فرستاد. پس به طور خلاصه:
  - نمونه‌های احشایی (خلط، برونش، بیوپسی و ...)
  - تراشیدن نمونه‌های جلدی و ترشحات چرک

- آزمایش مستقیم
  - استفاده از پتاس (KOH) 10 درصد
  - و درگام بعدی می‌توان از رنگ‌آمیزی‌های پاتولوژی در تشخیص استفاده کرد
  - در نمای میکروسکوپی میسلیوم‌ها یا هایف‌های عریض و پهن فاقد دیواره‌ی عرضی هستند (برخلاف سایر قارچ‌های رشته‌ای). ۱۰ تا ۱۵ میکرومتر قطر و سلول‌هایی متورم و هایف تغییرشکل‌یافته دارند. گاهی اوقات میسلیوم‌ها به علت پهن بودن، حالت ربانی‌شکل می‌گیرند و تاخوردگی پیدا می‌کنند)
  - در نمای بافتی که از میسلیوم‌ها تهیه می‌شود، تیغه‌ی میانی دیده نمی‌شود و معمولا انشعاباتی که در بافت دیده می‌شود حالت قائم دارد. در موارد بسیار نادر ممکن است میسلیوم‌ها تیغه‌ی میانی داشته باشند. این اتفاق در مواردی که نمونه کهنه شده باشد یا در ایزوله‌های بسیار خاص ممکن است رخ بدهد.

- کشت: در محیط سابورودکستروز آگار انجام می‌شود. قارچ دارای رشد بسیار سریع است و طی یک یا دو روز پلیت را پر می‌کند و کلنی‌های سفید تا خاکستری و پنبه‌ای‌شکل تشکیل می‌دهد.



KOH mount of Nasal washing showing broad aseptate hyphae

بیماری‌های قارچ‌های اندمیک

به وسیله‌ی قارچ‌های حقیقی ایجاد می‌شوند. این بیماری‌ها در قاره‌ی آمریکا و بخش‌هایی از قاره‌ی آفریقا به دلیل شرایط آب‌وهوایی اتفاق می‌افتند.

کوکسیدیوئیدومایکوزیس

اولین بیماری سیستمیک اندمیک مورد بررسی، کوکسیدیوئیدومایکوزیس(Coccidioidomycosis) است. قارچ‌هایی که در این گروه هستند، معمولاً جز قارچ‌های دوشکلی‌اند؛ یعنی خارج از بدن به فرم رشته‌ای و در داخل بدن اغلب به فرم مخمری رشد می‌کنند .

دو سویه یا Strain از این قارچ‌ها وجود دارند:

۱. **Group I:** منشا ایزوله‌ها خارج از کالیفرنیاست؛ گونه‌های C. posadasii
۲. **Group II:** منشا ایزوله‌ها از کالیفرنیاست؛ گونه‌های C. immitis

بیش‌ترین موارد بیماری در غرب ایالات متحده (کالیفرنیا و آریزونا) دیده می‌شود. البته در آمریکای جنوبی نیز تعداد نادری گزارش شده است.

ظهور علایم و دوره‌ی بیماری

این بیماری معمولا از راه استنشاق آرتروکونیدی ایجاد می‌شود و شروع علایم، پس از ۷ تا ۱۲ روز رخ می‌دهد. به طور کلی در بیماری‌های سیستمیک اندمیک، اغلب فرم ریوی و در موارد نادر فرم جلدی و فرم‌های احشایی دیده می‌شود.

قارچ خارج از بدن به فرم رشته‌ای است. این رشته‌ها با قطعه‌قطعه شدن پخش می‌شوند. آرتروکونیدیا از طریق استنشاق وارد بدن می‌شوند و در بدن تبدیل به اجسام گرد اسفرول می‌شوند. این اسفرول‌ها در ریه می‌ترکند و این روند ادامه می‌یابد.

افراد در معرض کوکسیدیوئیدومایکوزیس منتشره

نژادهای سیاه وآسیایی (فیلیپینی)، زنان حامله در سه ماهه سوم (به دلیل وجود هورمون استروژن) و بیماران با سرکوب سیستم ایمنی جز افراد در معرض خطر این بیماری هستند.

علایم بالینی سه‌گانه‌ی کوکسیدیوئیدومایکوزیس

این علایم که به نام روماتیسم بیابانی (Desert rheumatism) شناخته می‌شوند، شامل تب، درد مفاصل و ضایعاتی به نام اریتمانودوزوم می‌شود، که این ضایعات به صورت اگزما اغلب در ساق پا دیده می شوند و گاهی اوقات ضایعات پوستی شدید ایجاد می‌کنند، که حالت نکروز دارد.

تشخیص آزمایشگاهی کوکسیدیوئیدومایکوزیس

- نمونه‌برداری: نمونه‌ی ارسال‌شده به آزمایشگاه اغلب نمونه‌ی بافت یا ترشحات ریه است، که در داخل بافت آن اجسام اسفرول (گرد) زیر میکروسکوپ دیده می‌شوند،که داخل این اسفرول‌ها اندواسپورها دیده می‌شوند.
- آزمایش مستقیم میکروسکوپی
  - مشاهده اندواسپورها داخل اسفرول در لام مرطوب تهیه‌شده با پتاس
  - هیستوپاتولوژی: واکنش گرانولوماتوز و احتمال مشاهده‌ی پدیده‌ی اسپلندور هوپلی که در اسپوروترکوزیس هم صحبت شده است و به تشکیل بافت ائوزینوفیلی اطراف ارگانیسم گفته می‌شود.
- سرولوژی: برای ردیابی آنتی‌ژنهای بدن
- کشت: رشد کلنی در کمتر از یک هفته رخ می‌دهد و کلنی‌هایی سفید و زرد نخودی یا کرم‌رنگ ایجاد می‌کند.

◇ C. posadasii و C. immitis اختلاف چندانی ندارند و معمولا دارای علایم بالینی و درمان یکسان هستند.

پاراکوکسیدیوئیدومایکوزیس (PCM)

عامل ایجاد آن قارچ پاراکوکسیدیوئیدس برازیلینسیس (Paracoccidioides brasiliensis) است. برخلاف بیماری قبلی، اندمیک مناطق گرم و مرطوب آمریکای جنوبی (لاتین) و به خصوص برزیل، ونزوئلا، کلمبیا و آرژانتین است.

این بیماری علاوه بر فرم‌های ریوی، اندام‌هایی مثل پوست و غشاهای مخاطی (دهان، حلق و لثه) را درگیر می‌کند. در دهان ضایعاتی به اسم Moriform stomatitis ایجاد می‌کند که به صورت نقاط خون‌ریزی‌شونده در مخاط دهان است. گاهی اوقات غدد لنفاوی را درگیر می‌کند و ممکن است غدد لنفاوی برجسته شوند (مثلا غدد لنفاوی گردن) و حالت آبسه یا زخمی‌شونده پیدا کنند.گاهی اوقات نیز بیماری، مسیر ریوی و نای را درگیر می‌کند.

تشخیص آزمایشگاهی پاراکوکسیدیوئیدس

- آزمایش مستقیم میکروسکوپی
  - رنگ‌آمیزی نمونه‌های بالینی
  - هیستوپاتولوژی
  - مشاهده‌ی مخمرهای چندجوانه‌ای بزرگ شبیه چرخ ملوان یا چرخ سکان کشتی و نیز اتصال جوانه‌ها به مخمرها به صورت نازک و نقطه‌مانند.
  - در نمای میکروسکوپی، کونیدی‌های اختصاصی فاز میسلیال ندارد* ولی در راستای میسلیوم‌ها کلامیدوکونیدیا دیده می‌شود.
- سرولوژی: ردیابی آنتی‌ژن‌ها یا آنتی‌بادی‌ها
- کشت
  - رشدی کندتر از کوکسیدیوئیدس (حتی تا ۱۰ هفته) دارد.
  - کلنی‌های سفید تا صورتی و قهوه‌ای‌رنگ با حالت صاف و چین‌خورده دارد.

هیستوپلاسموزیس

به وسیله‌ی قارچ هیستوپلاسما کپسولاتوم ایجاد می‌شود، که دارای دو واریته‌ی کپسولاتوم و دوبوئیزی است (کپسولاتوم در قاره‌ی آمریکا و اغلب امریکای شمالی و مرکزی است و دوبوئیزی در قاره‌ی آفریقا است).

این قارچ بیش‌تر در خاک غنی از نیتروژن و به ویژه غارهای محل سکونت خفاش و پرندگان یافت می‌شود و انتشار از طریق باد دارد و از طریق تنفس انسان را درگیر می‌کند.

علایم و فرم‌های هیستوپلاسموزیس

۹۰ درصد موارد بدون علامت یا با علامت خفیف هستند.

فرم ریوی شایع‌ترین است و به دو شکل حاد و مزمن دیده می‌شود.

پس از آن **فرم منتشره** قرار دارد، که از ریه وارد گردش خون می‌شود و به مخاط دهان و حلق می‌رسد و حتی می‌تواند به **فرم جلدی** تبدیل شود.

در فرم‌های ایجادشده به وسیله‌ی واریته‌ی دوبوئیزی که در قاره‌ی آفریقا دیده می‌شود، درگیری استخوان‌ها بسیار دیده می‌شود؛ مانند استخوان جمجمه، ران و تیبا.

در تست های سرولوژی انجام‌شده، واکنش‌های متقاطع در تست‌های پوستی با قارچ‌های ساپروفیت (به ویژه گونه‌های کرایزوسپوریوم) دیده می‌شود.

در بررسی ایران ۲,۷ درصد تست‌های پوستی هیستوپلاسمین مثبت بودند، که ممکن است به دلیل واکنش متقاطع قارچ‌های ساپروفیت بوده باشد.

تشخیص آزمایشگاهی هیستوپلاسموزیس

- آزمایش مستقیم میکروسکوپی
  - رنگ‌آمیزی نمونه‌های بالینی با رایت و گیمسا
  - هیستوپاتولوژی
  - مشاهده‌ی مخمرهای کوچک ۲ تا ۵ میکرومتری و بیضی‌شکل با جوانه یا بدون جوانه (اغلب در درون ماکروفاژها)
- سرولوژی
- کشت: کلونی‌های سفید تا کرم‌رنگ، دو نوع کلونی تولید می کند.
  - میکروکونیدی: کوچک و گرد، تک سلولی، گلابی‌شکل، با واسط یا بدون واسطه متصل به هایف
  - ماکروکونیدی: درشت‌تر و وجود برآمدگی‌های انگشتی‌مانند و قهوه‌ای‌رنگ در دورتادور (بر روی کونیدیوفورهای کوتاه)

بلاستومایکوزیس

به وسیله‌ی قارچ بلاستومایسس درماتایتیدیس ایجاد می‌شود و بیشتر در آمریکای شمالی مشاهده شده است. با هیستوپلاسما کپسولاتوم اشتراک منطقه‌ای دارد ولی برخلاف آن به ایالت‌های جنوبی گسترش پیدا نکرده است. در موارد نادر در آسیا و آفریقا نیز دیده می‌شود.

علایم و فرم‌های بلاستومایکوزیس

عامل بیماری از طریق استنشاق کونیدی‌ها وارد بدن می‌شود و فرم‌های زیر را ایجاد می‌کند:

۱. **فرم ریوی:** حاد و مزمن
۲. **خارج ریوی:** در صورت ورود به گردش خون از ریه و درگیر کردن قسمت‌های مختلف بدن را ایجاد می‌شود. می‌تواند فرم‌های جلدی شدید (گرانولوماتوز زگیلی که ممکن است شبیه بیماری‌های زیرجلدی کرونوبلاستومایکوزیس باشد)، فرم استخوانی، فرم تناسلی–ادراری و ... ایجاد کند.

تشخیص آزمایشگاهی بلاستومایکوزیس

- آزمایش مستقیم میکروسکوپی
  - رنگ‌آمیزی نمونه‌های بالینی
  - هیستوپاتولوژی
  - مشاهده‌ی مخمرهای کروی بزرگ همراه با جوانه‌ی بسیار بزرگ منفرد و به صورت اتصال پهن به سلول مادر. مخمرها اغلب به صورت چندهسته‌ای داخل بافت دیده می‌شوند.
- سرولوژی: دارای آنتی‌ژن سطحی اختصاصی WI-1 که برای تشخیص از آن بهره می‌بریم.
- کشت: کلنی‌ها دارای کونیدی‌های تک و شبیه قارچ کرایزوسپوریوم (بیضی‌شکل یا چماقی) است، که معمولا در انتهاهای انشعابات، میسیلیوم‌ها تشکیل می‌شوند.

سر گروه درسی: علی کبیریان

وویس: محمد صدرا شجاعی راد – غزل مسبوق – سمانه قنبری

تایپ: سحر عرب – مهدی ترابی – بهاره خوش بین

ویراستاری علمی: فاطمه قلی نژاد – شیدا به آذین

ویراستاری نگارشی و صفحه آرایی: علی عبدالله زاده

هماهنگی و نظارت: خوش بین – درودی





کمیته علمی مهر 97 پزشکی مشهد

قارچ شناسی

جلسه اول

دکتر ناصری

واژه ی(fungus) fungi: به کل اعضای سلسله ی قارچ ها اشاره می کند.هرچند در گذشته قارچ ها را جز گیاهان پست(تالوفیت) در نظر می گرفتند اما در مطالعات انجام شده،مشخص شد قارچ ها نه گیاه اند نه جانور ، بلکه سلسله ی مستقلی از موجودات را تشکیل می دهند.

چرا قارچ هارا جزو گیاهان به حساب نمی آورند؟ چون قارچ ها از نظر تولید مثل ، چرخه زندگی و ژنتیک با گیاهان متفاوت اند .

تعریف قارچ: ارگانیسم هایی که فاقد تاژکند و به وسیله اسپور(واحد تکثیرمیکروسکوپی بدون جنین) توسعه و تکامل پیدا می کنند.

دسته بندی قارچ ها در طبیعت از نظر رویشی:1)قارچ های رشته ای(کپکی،mold) 2)قارچ های مخمری(yeast) 3)قارچ های گوشتی(کلاهک دار،mashroom) 4)زنگ ها و سیاهک ها(بیشتر در بیماری های گیاهی مطرح هستند)

تعریف اسپور : یک واحد تکثیر میکروسکوپی بدون جنین است .

قارچ های رشته ای = کپک ها

وقتی اسپور در محیط مناسب قرار گیرد، باجذب مواد غذایی بزرگ می شود و یکسری برجستگی های لوله مانندی به نام لوله ی زایا(germ tube)،از آن خارج می شود،سپس این لوله ی زایا از طریق رشد از قسمت راسی طویل شده و بخشی تحت عنوان فیلامنت(رشته ی قارچی-hyphae) به وجود می آید. این رشته ی قارچی ممکن است در فواصل مشخص، توسط بخشی به نام سپتوم(تیغه ی میانی) به قسمت هایی تقسیم شود که در هر یک ممکن است یک یا چند هسته وجود داشته باشد و منافذ این دیواره امکان تبادل سیتوپلاسمی را فراهم می کند.(اصطلاحا septate hyphae نام میگیرند)

قارچ های فاقد دیواره ی عرضی non-septate hyphae نام دارند.(حالت coenocytic)

هایف نیز از قسمت راسی خود طویل میشود و بادرهم فرورفتن و منشعب شدن ساختمان هایی به نام میسیلیوم(mycelium،توده ی درهم فرورفته و حصیرمانند)ایجاد می کنند،که انواع مختلفی دارند:

1)بخشی از میسیلیوم که روی سطح ماده ی غذایی به سمت بالا می کند،میسیلیوم هوایی(aerial mycelium) نام دارد.(بخشی از این میسیلیوم های هوایی که روی آن ها ساختمان های زایشی قارچ تشکیل می شود،میسیلیوم زایشی(reproductive mycelium) نام دارند.

2)بخشی که داخل ماده ی غذایی رشد می کندو باعث جذب مواد غذایی برای قارچ می شود،میسیلیوم رویشی یا غوطه ور(vegetative mycelium)نام دارد.

مجموع میسیلوم های رویشی و زایشی را کلنی قارچ می گویند.

هایف های قارچی همیشه ساده نیستند گاهی دچار تغییراتی می شوند که در شناسایی نوع قارچ کمک می کند.

این تغییرات شامل:



Coil or spiral:بالا آمدن رشته ها از سطح محیط، نازک شدن و پیچ خوردن



Nodular body (organ)(اجسام گره ای):هایف های قارچی مثل کلاف درهم فرو میرود

Pectinate body(اجسام شانه ای): یک طرف هایف دارای برجستگی بلند و کوتاه است



Antler,favic: قندیلی،شاخ گوزنی:انتهای انشعابات هایف متورم شده و نمای شاخ گوزنی پیدا می کند



Lancet form:هرچه هایف به انتها می رسد باریک تر می شود



میسیلیوم راکتی:انتهای سلول هایفی متورم شده،شبیه راکت تنیس ادامه می یابد.



Stolon(هایف کمانی یا افقی):ایجاد رایزویید در محل تماس با محیط(نقش:جذب مواد غذایی از محیط)

کلامیدوکونیدی یا کلامیدوسپور:ساختمان های کروی یا غیرکروی (بیضوی)است که محتویات سلولی از جداره فاصله میگیرند،در مرکز جمع شده و معمولا در شرایط نامساعد ایجاد می شوند.که می تواند در بین هایف ها باشد یا در قسمت انتهایی و یا در شاخ های جانبی (lateral)



نکته:هایف ← 1) منظم:ضخامت یکسان در تمام طول 2)نامنظم:دارای برجستگی در طول هایف

نکته:هایف ← 1)hyaline(شفاف):بدون رنگ دانه 2)dematiaceous:واجد رنگ دانه

مخمرها

اسپورهای این دسته نیز با رشد در محیط مساعد ایجاد سلول های کروی یا بیضی شکل(کشیده) می کند که اغلب با جوانه زدن تکثیر می یابند. مخمر ها کلونی های مرطوب و خامه ای و نرم دارند . (با قوام موکوئیدی)

ویژگی های عمومی قارچ ها

_ متشکل از ارگانیسم های که واجد دیواره ی سلولی مشخصی هستند

_ فاقد رنگدانه(بدون کلروفیل)

_ فاقد حرکت

-تقریبا همه هوازی اند.

ـ هتروتروف(قابلیت تولید مواد غذایی ندارند همچنین می توان گفت قارچ ها **دگر خوارند** ، یعنی قدرت سازندگی ندارند و از زمان تولید شدن ، از بقیه موجودات زنده یا مرده استفاده می کنند .)

ـ تکثیر از طریق اسپور

قارچ ها از نظر تغذیه و زندگی بیشتر به دو فرم دیده می شوند:

1)**ساپروفیت(گندروی):**رشد روی مواد آلی در حال فساد 2)**پارازیت(انگلی)**:رشد روی یا درون سلول زنده

ساختمان قارچ ها نیز مشابه یوکاریوت هاست،دیواره ی سلولی آن ها دارای ترکیبات مختلفی شامل گلوکان،کیتین،کیتوزان و مانان است، هم چنین در غشای سیتوپلاسمی واجد ارگوسترول و استرول(target برای داروهای ضدقارچی)اند.و دارو های ضد قارچی سنتز این مواد را مهار میکنند.

تولیدمثل در قارچ

یک روش مشخص در شناسایی،طبقه بندی دسته بندی قارچ ها محسوب می شود.دسته بندی قارچ ها براساس تکثیر جنسی آن ها صورت می گیرد.

1)تولید مثل غیرجنسی یا آنامورف:اغلب قارچ ها(همه ی قارچ ها تکثیر غیرجنسی را دارند ولی همه تکثیر جنسی را ندارند). در تولید مثل غیر جنسی ، تمام خصوصیات والد به دختر منتقل می شود . (برخلاف تولید مثل جنسی)

2)تولید مثل جنسی یا تلومورف / قارچی که تولیدمثل جنسی داشته باشد،قارچ کامل(perfect) و قارچی که تولیدمثل جنسی را نداشته باشد،قارچ ناقص(imperfect) نام می گیرد.در تولید مثل جنسی گامت وجود دارد .

سلسله ی قارچ ها به چندشاخه ی اصلی که از نظر پزشکی قابل اهمیت است تقسیم می شود:

- ascomycota.
- basidiomycota.
- zygomycota.

واجد تولیدمثل جنسی

- dotromycota. فاقد تولیدمثل جنسی
- dotromycota. فاقد تولیدمثل جنسی

انواع تکثیر غیرجنسی

1)**جوانه زدن**:روش اصلی تکثیر در مخمرهاست.وقتی که سلول مخمری در محیط مساعد قرار گیرد،رشد می کند و برجستگی هایی در نتیجه ی درهم شکستن مقاوت غشا در یک نقطه به وجود می آید.هسته و سیتوپلاسم از سلول اصلی وارد برجستگی شده وبا متسع شدن آن یک دیواره در محل اتصال برجستگی به سلول اصلی به وجود می آید،محل این دیواره نازک و باریک می شود و در نهایت سلول جوانه درحالی که از سلول مادر کوچک تر است،جدا می شود.گاهی ممکن است جوانه ای از سلول اصلی جدا نشود،درنتیجه دسلول های طویل و پشت سرهم(رشته)تشکیل می شود.این حالت را psoudohphae(هایف کاذب یا دروغین) می گویند در مقابل هایف اصلی در قارچ های رشته ای

تفاوت های اصلی و کاذب



.دیواره سلولی در هایف کاذب در محل تیغه ی میانی فرو رفته است. در هایف اصلی، ارتباط بین سلول ها،کامل،بین خلل و فرج دیواره برقرار می شود اما در هایف کاذب این ارتباط کامل نیست

.در هایف کاذب انشعابات دقیقا در محل دیواره ی میانی است اما در هایف اصلی انشعابات لزوما در محل دیواره ی میانی نیست

قارچ کاندیدا توانایی ایجاد هایف کاذب را دارد.

2)**تقسیم دوتایی** (binary fission) : ساده ترین نوع تقسیم است . در این تقسیم سلول در محیط مناسب رشد کرده ، هسته تقسیم می شود و در بین این دو هسته دیواره به وجود می آید و در نهایت دو سلول از یکدیگر جدا می شوند .

3)**ایجاد اسپورانژیواسپور**:اسپور های غیر جنسی که متعلق به شاخه ی zygomycota هستند و در قارچ هایی مثل موکور و رایزوسپوس دیده می شود.این اسپور ها در محفظه ای به نام اسپورانژیوم به وجود می آیند.

اسپورانژیوم: ساختمان کروی یا غیر کروی که روی پایه ای به نام اسپورانژیوفور تشکیل می شود

اسپورانژیوفور: پایه ای که اسپورانژیوم را به هایف اصلی متصل می کند.

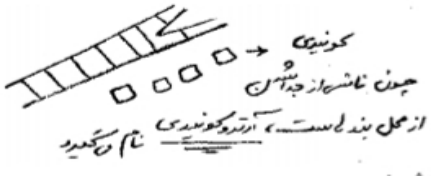
این حالت در هایف های فاقد دیواره ی عرضی رخ می دهد در این نوع تولید مثل هسته با مقداری از سیتوپلاسم از هایف وارد اسپورانژیوم شده و درون آن، ساختمان ستونی شکل به نام کالوملا تشکیل می شود (کالوملا بیشتر حالت حفاظتی دارد و عقیم است) سپس با تقسیم میتوزی هسته و ایجاد شکافتگی اولیه(cleavage)به طوری که چند هسته با سیتوپلاسم اطراف در یک محفظه قرار گیرد،منجر به تشکیل پروتواسپور یا پیش اسپور می شود با ایجاد شکافتگی ثانویه به طوری که هر هسته با سیتوپلاسم اطراف خود،تشکیل ساختمانی به نام اسپور می دهد که به دلیل قرارگیری در اسپورانژیوم به آن ها اسپورانژیواسپور می گویند.

بعد از بالغ شدن اسپورانژیوم و پاره شدن آن،اسپور ها خارج می شوند که اگر در محیط مساعد قرار گیرند پیکره ی قارچ را مجددا ایجاد می کنند.

ایجاد کونیدی:تغییر،تبدیل و جدا شدن یک قطعه از هایف بارور. در واقع در ایجاد کونیدی رشته ای داریم که در انتهایش تغییر به وجود می آید و گاهی خودش تکه تکه می شود .

اسپور های ناشی از جوانه زدن ب خارج و جداشدن به صورت یک ساختمان قارچی نیز کونیدی نام دارند.

این حالت در شاخه ی dotromycota و basidiomycota, ascomyota دیده می شود



تفاوت اسپور و کونیدی :

کونیدی :واحدهای غیر جنسی که اغلب غیر متحرک اند و درون محفظه قرار ندارند(حاصل تکثیر غیر جنسی) در واقع کونیدی آزاد است ولی اسپور آزاد نیست .

اسپور: واحد های جنسی یا غیر جنسی که معمولا درون محفظه قرار دارند (حاصل تکثیر جنسی یا غیر جنسی)

انواع تولید مثل جنسی

1)ایجاد زایگوسپور(شاخه یzygomycota)

2)ایجاد آسکوسپور(Ascomycota)

3)ایجاد بازیدیوسپور(Basidiomycota)

تکثیر جنسی صرف نظر از اینکه چه نوعی باشد طی 3 مرحله صورت میگیرد:)

1) پلاسموگامی (ادغام سیتوپلاسم ها) 2)کاردیوگامی (ادغام هسته ها) 3)میوز (تقسیم با کاهش کروموزومی)

در واقع تفاوت تولید مثل جنسی در بین این 3 شاخه، مورفولوژی ساختمان بارور و فاصله ی زمانی بین مرحله ی 2 و 1 است .

در زیگو میکوتا بین مرحله 1 و 2 فاصله ای نیست و یا بسیار کم است .

با نزدیک شدن سلولهای جنسی نر و ماده به هم و از بین رفتن دیواره ی بینشان، محتویات یکی (معمولا نر) وارد دیگری (ماده) میشود.(پلاسموگامی) سپس سلولی که بارور شده دوهسته دارد:

1)گاهی بلافاصله هسته ها ادغام میشوند و سلول تخم به وجود می آید.(ایجاد زایگوسپور)

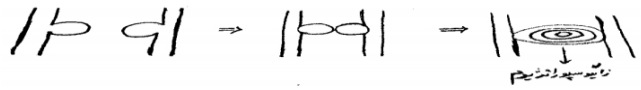
2)گاهی دوهسته فورا ادغام نمیشوند و سلول مدتی در وضعیت دوهسته ای (دی کاریون) باقی می ماند(ایجاد آسکوسپور)

3)فاصله ی زمانی بین پلاسموگامی و کاردیوگامی طولانی تر است.(ایجاد بازیدیوسپور)

ایجاد زایگوسپور

دو سلول جنسی که به آنها گامتانژیوم گفته میشود به صورت تصادفی یا ترشحات هورمونی به هم نزدیک میشوند، در اثر چسبیدن، دیواره ای تشکیل میشود طوری که بخش متورم از هایف جدا میشود سپس با تخریب دیواره ی بین دو سلول و ادغام محتویات سلولی، ساختمانی به نام زایگوسپورانژیوم تشکیل میشود.(داخل آن تخم است). تخم با تقسیم میوز خود هسته های هاپلوئید را تشکیل میدهد که هر هسته به اسپوری به نام زایگوسپور تبدیل میشود.

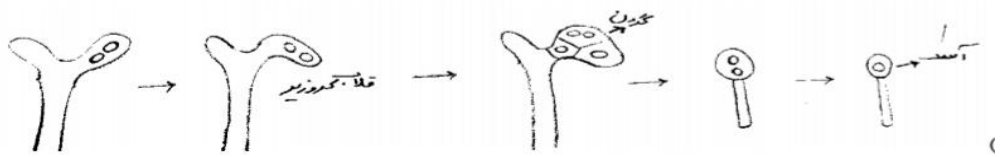
ایجاد آسکوسپور



سلول جنسی نر(آنتریدیوم) به سلول جنسی ماده (آسکوگونیوم) نزدیک شده و دور آن پیچ میخورد، جدار سلولها تخریب شده و آسکوگونیوم با وارد شدن محتویات آنتریدیوم به آن بارور میشود. سلول در وضعیت دو هسته ای میتواند هایف هایی ایجاد کند که هر کدام دارای دو هسته ی ادغام نشده است،قبل از ادغام در انتهای هایف سلول های به نام مادر آسک به وجود می آید که بعد از ادغام این سلول ها کشیده تر شده و تبدیل به یک آسک می شوند . در زمان ادغام هسته،معمولا یک جفت هسته به قسمت انتهای هایف مهاجرت میکند و انتهای هایف خمیده میشود (قلاب کروزیر) سپس هسته ها دچار تقسیمات میتوزی میشوند طوریکه 3 سلول تشکیل میشوند:

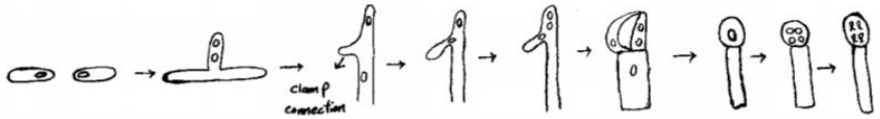
1)سلول ابتدایی (گردن)(تک هسته ای) 2) سلول میانی(دوهسته ای) 3)سلول انتهایی (تک هسته ای)

با تغیر شکل سلول میانی،ادغام هسته ها،ایجاد تخم،ایجاد هسته های هاپلوئید،ایجاد آسکوسپور(اسپورهای جنسی که درون یک آسک(کیسه یا محفظه مانند)هستند.)



ایجاد بازیدیوسپور

در زمان ادغام هسته،یک برآمدگی در قسمتی در قسمتی از هایف (به سمت انتهای پشتی)ایجاد میشود (پل ارتباطی clamp connection) با گسترش این برآمدگی و قرارگیری یکی از هسته ها در گردن آن،هسته ها دچار تقسیم میتوزی میشوند، یک جفت هسته در انتهای هایف قرار میگیرد و همزمان پیشروی پل به سمت انتهای پشتی هایف بیشتر میشود طوریکه به انتهای هایف میچسبد و سلول جدیدی شکل میگیرد. با ادغام هسته ها و تغییر سلول به حالت گرز مانند(گنبد مانند) که به آن بازیدیوم میگویند، سلول تخم با میوز خود، سلولهای هاپلوئید و اسپور ایجاد میکند که اسپورها با فشارهای هیدروستاتیک به سطح رانده میشود.(قرار گیری در سطح بازیدیوم)



قارچ ها از نظر رویشی

فرم مخمری ← فرم پارازیتی قارچ است . ← در بدن موجود زنده (انسان یا حیوان) و در شرایط آزمایشگاهی در صورت کشت بر روی محیط های غنی نظیر بلاد آگار BHI(brain heart infusion agar) و در دمای 33 درجه سانتی گراد این فرم از قارچ دیده می شود .

فرم رشته ای یا همان فرم کپکی ← در طبیعت بر روی گیاهان و نباتات به صورت ساپروفیت رشد می کند و در آزمایشگاه در صورت کشت بر روی محیط های معمولی نظیر سابرودکستروز آگار(S) و در دمای 25 درجه سانتی گراد این فرم از قارچ را خواهیم داشت .حالت رشته ای یا مخمری برای قارچ ها همیشه ثابت نیست ، بعضی از قارچ ها تحت شرایط مختلف می توانند به یکی از دو فرم مخمری یا رشته ای دیده شوند. گفته می شود .به این قارچ ها، قارچ های دوشکلی یا dimorphic گفته میشود. بعنوان مثال قارچ " اسپروتریکوزیس شنکئی " عامل بیماری اسپرتریکوزیس در طبیعت به فرم رشته ای دیده می شود اما در صورت ورود به بدن انسان در نمونه های بالینی فرم مخمری این قارچ را خواهیم دید(با ورود به بدن تغییر شکل خواهد داد) . عامل این بیماری زیر جلدی ، در طبیعت روی خار و خاشاک و تیغه گیاهان مثل گل رز ، اسفگنوم و زرشک و ...زندگی می کند .

البته لازم به ذکر است در صورت کشت نمونه بالینی در محیط سابرودکستروز آگار (S) فرم رشته ای این قارچ را مشاهده خواهیم نمود .اما درصورت کشت در محیط های غنی باید به دنبال فرم مخمری این قارچ باشیم . این تغییر شکل در شرایط مختلف یک راه شناسایی قارچ محسوب می شود .

نمونه های دیگر از قارچ های دو شکلی : هیستوپلاسما کپسولاتوم ،بلاستوماسیس ،پنی سیلیوم ها ، درماتایتیدس

قارچ ها از نظر بیماری در گروه های زیر طبقه بندی می شوند

قارچ های پاتوژن ←این قارچ به طور طبیعی ایجاد بیماری می کنند و چنانچه فرد در معرض این عوامل قرار بگیرد مبتلا به بیماری می شود البته شدت بیماری در همه ی افراد یکسان نیست و به وضغیت سیستم ایمنی فرد بستگی دارد .

قارچ های فرصت طلب ←این قارچ ها در محیط به صورت ساپروفیت حضور دارند .در حالت معمول قابلیت ایجاد بیماری ندارند ،برای ایجاد بیماری شرایط مستعدد کننده ای نظیر بیماری های زمینه ای ، اختلالات در سیستم ایمنی ،دیابت ،تغییرات فیزیولوژیک مثل بارداری و .. لازم است . از جمله قارچ های فرصت طلب می توان موکور ، آسپرژیلوس،رایزوپوس ،کاندیدا و ... نام برد. قارچ کاندیدیا مثالی از قارچ های فرصت طلب است که در سطح پوست و سطوح مخاطی و ناحیه تناسلی در خانم ها وجود دارد و در حالت طبیعی مشکلی ایجاد نمی کند ولی در فرد حامله می تواند باعث کاندیدیازیس شود .

قارچ های آلرژی زا ←باعث ایجاد حساسیت می گردند .از جمله قارچ های آلرژی زا : آسپرژیلوس ،پنی سیلیوم ،آلترناریا ، کلادوسپوریوم و کاندیدا

کاندیدا در افراد Atopic(افرادی که زمینه و استعداد ارثی در ایجاد آلرژی دارند.) باعث ایجاد واکنش های آلرژیک مثل درماتیت ، اگزما و .. می شود .

همچنین ، استنشاق اسپور ها و کونیدی ها باعث ایجاد آلرژی (خصوصا در افراد آسمی) می شود . حتی در برخی موارد (مثل برخی موارد کاندیدا) ، متابولیت های این قارچ در داخل بدن (اندوژن) می تواند باعث آلرژی شود و عامل موثر همیشه منشا خارجی ندارد.

قارچ های توکسین زا ←این قارچ ها بر روی مواد غذایی رشد می کنند و با تولید سم باعث ایجاد مسمومیت و مرگ در انسان و حیوان می شوند . مثلا قارچ آسپرژیلوس سم آفلاتوکسین تولید می کند . در مورد سم آسپرژیلوس می توان گفت ، نان در گذشته وقتی انبار می شد ، به مصرف دام ها می رسید و هنگام جا به جایی ، مقداری گرد و خاک حاوی اسپور هم بلند می شد و سپس در نهایت آفلاتوکسین b1 وارد شیر و گوشت دام می شد . (به صورت m1 وارد شیر می شود و به مصرف ما می رسد و کاروسینوژن می باشد)

مثال های دیگر برای قارچ های توکسین زا : فوزاریوم و پنی سیلیوم

- همه قارچ ها در این دسته بندی ها تفکیک شده نیستند چرا که برای مثال ممکن است یک قارچ در عین حال که فرصت طلب است ، آلرژی زا نیز باشد .

انواع مسمویت قارچ های سمی

مایکوتوکسیکوز ← مسمومیت ناشی از مصرف غذای آلوده به سم قارچ

مایستیسموس ←مسمومیت ناشی خوردن قارچ سمی

نام گذاری بیماری های قارچی

-اسم عامل + sis یا osis ←مثل آسپرژیلوزیس

-اسم بیماری ممکن است از اسم عضو مبتلا گرفته شده باشد ← مثل درماتومایکوزیس

- اسم بیماری از رنگ ضایعه گرفته شده باشد ← مثل تینا نیگرا (که با ضایعات قهوه ای و سیاه همراه است .)

- گاهی هیچ قاعده ی خاصی در نام گذاری بیماری وجود ندارد . ← مثل برفک دهان ، مایستوما

تمامی این موارد به بیماری های قارچی اشاره دارد: mycoses (جمع) / mycosis (مفرد) / mycose (پیشوند)

تقسیم بندی بیماری های قارچی از نظر جایگزینی در قسمت های مختلف بدن

- بیماری های قارچی سطحی (superficial mycosis)

-بیماری های قارچی جلدی(cutaneous mycosis)

_بیماری های قارچی زیر جلدی (subcutaneous mycosis)

_-بیماری های قارچی احشایی(visceral mycosis)

-بیماری های قارچی مخاطی (mucus membrane mycosis)

_بیماری قارچ ناخن (onychomycosis)

انتقال عوامل قارچی به صورت مستقیم و غیر مستقیم (تماس با وسایل و اشیا آلوده) می باشد.

سر گروه درس : سید حسین موسوی

گروه تایپ: مهسا کریمی – نیلوفر مکاری

وویس و ویراستاری : هانیه اشجعی

ویراستار نگارشی: بهاره خوش بین

هماهنگی و نظارت : خوش بین – درورودی

باتشکر از کمیته علمی مهر 95



کمیته علمی مهر 97 پزشکی مشهد



قارچ شناسی

قارچ های سطحی

دکتر ناصری

مطابق با فایل های آموزش مجازی با عنوان "بیماری های قارچی سطحی"

بیماری قارچی سطحی (superficial) : معمولا به خارجی ترین و بالاترین لایه پوست (لایه شاخی/stratum corneum) و قسمتی از ساقه مو خارج فولیکولی محدود می‌شود ولی به طبقات پایین تر وارد نمی شود؛ با واکنش مختصر میزبان همراه است که تحریک کمی ایجاد می‌کند. در بسیاری از موارد فرد از ابتلای خود بی‌خبر است و بیماری مربوط تغییرات پاتولوژیک اندکی را به دنبال دارد.

بیماری های مورد بررسی:

1. تنیه آ ورسیکالر
2. پیتیروسپوروزیس
3. پیدرا
4. تینه آ نیگرا
5. اتومایکوزیس
6. کراتومایکوزیس
7. اریتراسما
8. ترایکومایکوزیس آگزیلاریس

عامل اریتراسما و تراکومایکوزیس آگزیلاریس، نوعی کورینه باکتریوم است که در زیرمجموعه‌ی بیماری‌های قارچی سطحی قرار می‌گیرند اما بیماری قارچی نیستند.

Tinea Versicolor (Pityriasis Versicolor)

یک عفونت مزمن بدون علامت التهابی در طبقه شاخی پوست، که با ایجاد لکه هایی همراه است و با رنگ های مختلف مشخص می‌شود. افراد اکثرا متوجه بیماری خود نیستند و هنگام دیدن خود در آینه، استحمام و ... از آن آگاه می‌شوند. بنابراین فرد اغلب وقتی متوجه بیماری می‌شود که مدت زیادی گذشته باشد.

این بیماری در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر به نسبت شایع‌تر است. هم‌چنین در آقایان و بالغین جوان بیشتر است. کودکان چربی پوست کمتری دارند بنابراین کمتر مبتلا می‌شوند.

علائم بالینی:

این بیماری به صورت لکه هایی جدا و یا تجمع پیوسته (اشکال نقشه‌مانند) دیده می‌شود. اندازه ضایعات نیز می‌تواند در حد یک سنجاق باشد که بعد گسترش به هم پیوسته شده و اشکال نقشه‌مانندی ایجاد کند. ضایعات معمولا صاف یا برجسته، هم چنین ممکن است گرد باشد که به تدریج بزرگ شده و به‌صورت نامنظم دربیایند. سطح ضایعات پوشیده از پوسته ریز و شوره‌ی آردی یا سبوسی‌شکل است. لکه ها در گردن، سینه، پشت و بازوها (شایع) و گاهی در کشاله ران، زیر بغل و شکم (غیرشایع) دیده می‌شود.

رنگ ضایعات بسته به رنگ پوست زمینه و شدت بیماری متفاوت است. می‌تواند به رنگ های سفید، زرد کم رنگ ، قهوه‌ای و یا خرمایی و حتی قرمز دیده شود (versicolor: چندرنگ). گاهی با خارش و قرمزی هم میتواند باشد. به طور کلی در پوست روشن لکه‌ها تیره و قهوه‌ای رنگ و در پوست تیره، روشن ترند.

علت بروز لکه‌ها اختلال در پیگمانتاسیون (ساخت رنگدانه طبیعی) است که به دو صورت زیر نمود می‌یابد:

رنگ ضایعات ← هیپوپیگمانته: روشن تر از پوست زمینه

رنگ ضایعات ← هیپرپیگمانته: تیره تر از پوست زمینه

دوره کمون آن یک تا دو ماه است. عوامل مستعد کننده شامل : عفونت های مزمن، فقر بهداشتی، سوتغذیه، تعریق فراوان، تجمع گلیکوژن خارج سلولی، استفاده فراوان از آنتی‌بوتیک و داروهای استروئیدی و بارداری هستند.

عامل بیماری: مخمرهای لیپوفیلیک جنس مالاسزیاست (Malassezia). گونه‌های مختلفی از جنس مالاسزیا ها بخشی از فلور نرمال پوست به حساب می آیند. در گذشته تصور بر آن بود عامل بیماری فقط مالاسزیا فورفور (Furfur) است اما اکنون گونه های متفاوتی را دخیل می‌دانند؛ مانند: گلوبوزا (globosa)، اوبتوزا (obtusa)، اسلوفیا (slooffiae) و پچی‌درماتیس (pachydermatis) . گلوبوزا در بعضی مناطق از فورفور شایع تر است. در بعضی نقاط ایران گلوبوزا از فوروفور بیشتر دیده شده.

بیماری هایی که در تشخیص افتراقی با تینه آ ورسیکالر مهم اند:

ویتیلیگو، کلواسما یا ملاسما (chloasma/melasma)، پیتریازیس روزهآ (pityriasis rosea)، اریتراسما، درماتیت سبوروئیک (seborrheic dermatitis)، سیفلیس ثانویه

تشخیص آزمایشگاهی

شرایط نمونه برداری و انجام آزمایش: سه تا پنج روز قبل آزمایش داروی ضدقارچ مصرف نکرده و از چند روز قبل (حداقل سه روز) استحمام نکرده باشد. مصرف داروهای ضدقارچی موضعی هم نداشته باشیم.

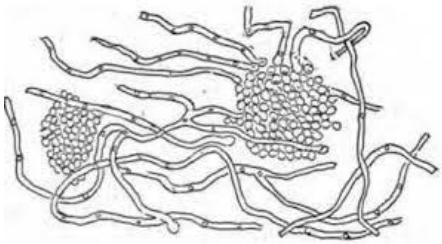
1- نمونه برداری

- تراش سطح ضایعه با اسکالپل استریل: پوسته یا شوره سطح ضایعه را داخل پتری یا لوله جمع آوری می‌کنند.
- استفاده از نوارچسب معمولی اسکاچ (scotch): چسب را روی ضایعه قرار داده و کمی فشار وارد می‌کنند تا شوره ها و پوسته ها به آن بچسبد؛ سپس چسب را روی لام قرار میدهند.

2- آزمایش مستقیم

پوسته یا شوره روی لام قرار داده و 1 تا 2 قطره پتاس (KOH) به عنوان محلول شفاف کننده اضافه و سپس زیر میکروسکوپ بررسی می‌کنیم. روش دیگر تهیه گستره نازک است که می‌توانیم آن را با بلودومتیلن، گرم یا گیمسا رنگ آمیزی کرده و یا بدون رنگ‌آمیزی مشاهده کنیم.

در زیر میکروسکوپ تجمعات خوشه‌ای از سلول های مخمری کروی با جداره ضخیم (بلاستوکونیدی) همراه با هایفهای حقیقی کوتاه و نامنظم دارای دیواره میانی (سپتوم) و نسبتا کلفت (**نمای گوشت و ماکارونی/spaghetti and meatballs**).



3- استفاده از چراغ وود (wood lamp)

لامپی است که نور ماورا بنفش با طول موج خاصی را ساتع می‌کند. در یک فضای تاریک این نور را به سطح ضایعات می‌تابانند. در حضور این عامل در ضایعات نور فلورسانس زرد طلایی ایجاد می‌شود. این روش هم برای تشخیص بیماری و هم برای کنترل درمان استفاده می‌شود.

4- کشت: از محیط مالت آگار یا سابوروآگار حاوی آنتی بیوتیک و روغن زیتون استفاده می‌شود زیرا قارچ لیپوفیلیک است (البته برای تشخیص، کشت ضروری نیست).

درمان با دو گروه از داروها صورت می‌گیرد.

سیستمیک (خوراکی)	موضعی (topical)
• کتوکونارول: single dose 400mg • فلوکونازول: single dose 450mg • ایتراکونازول: daily for 5 days-200mg (مدت درمان آن طولانی تر است)	• ترکیبات سلنیوم (سلنیم سولفید که به‌صورت شامپو و لوسیون است و اثرات ضد چربی پوست و شوره دارد) • ترکیبات روی (zinc pyrithione) به‌صورت شامپو • شامپو کتوکونازول (2٪) (ketoconazole) • عوامل ضدقارچی آزول (کتوکونازول، مایکونازول، کلوتریمازول، اکونازول، بیفونازول، اکسی‌کونازول) • مواد کراتولیتیک مانند پماد وایت فیلد (اسیدسالیسیلیک و اسیدبنزوئیک) ، وازلین • تیوسولفات سدیم 20٪

Pityrosporosis

شوره سر یا دندروف. یک بیماری قارچی سطحی (لایه شاخی) است که توسط مخمر جنس مالاسزیا ایجاد می‌شود. این شایع ترین بیماری پوست سر است که موجب ایجاد پوسته های کوچک سفید یا نقره‌ای همراه با ازدیاد سبوم واکسی شکل می‌شود.

مخمر مالاسزیا از نظر مورفولوژیک به دو صورت دیده می‌شود:

- کروی (pityrosporum orbiculare): بیشتر تنه را درگیر می‌کند.
- بیضی (pityrosporum ovale): بیشتر در سر ضایعه ایجاد می‌کند و عامل شوره سر است. در گذشته به اشتباه فکر می‌کردند این عامل جدای از مالاسزیا است.

علائم بالینی:

در طبقه شاخی پوست، پوسته های کوچک آردی شکل، سفید مایل به خاکستری (نقره ای) و مخصوصا در فرق سر که ترشح سروزیته باعث چسبیدن شوره ها به پوست سر می‌شود. شوره، خارش، ریزش مو علائم اصلی بیماری اند. افزایش ترشح چربی باعث بسته شدن دهانه فولیکول های مو شده تورم فولیکول و آتروفی ریشه مو باعث ریزش آن می‌شود. این بیماری در پوست سر هردو جنس وجود دارد و افزایش چربی به تجمع آن کمک می‌کند.

ضایعات بیماری به دو صورت دیده می شوند:

- Seborrhea capitis: شوره ها خشک و جدا شونده به رنگ سفید یا خاکستری که لابه‌لای موها یا روی سطح پوست قرار کمی‌گیرند، با شانه کردن پراکنده می‌شوند. این حالت چربی کمتری دارد. در حالت های خفیف تر محدود به اطراف ساقه های فولیکولی و به صورت غلاف سفید دیده می‌شود.
- Seborrhea sicca: چربی بیشتر؛ شوره ها به صورت توده ی مومی و تیره، چسبیده به پوست هستند و اگر جدا شوند زیر آنها حالت درخشان، ملتهب و قرمز همراه با رنگی خاکستری می‌بینیم.

سایر عوارض

- **فولیکولیت:** رشد مخمر در نزدیکی غدد سباسه و فولیکول های مو که باعث تورم و التهاب در فولیکول و ایجاد پاپول و فیستول هایی در پشت، کتف، بازو و سینه و همچنین خارش قابل توجه می‌شود.
- **درماتیت سبورئیک:** درماتیت با زمینه قرمز (قرمز صورتی)، بیشتر در پوست پیشانی، پشت پلک، ابرو، دو طرف بینی یا کل صورت وجود دارند. در خانم ها بیشتر پشت پلک و ابرو را درگیر می‌کند.
- **التهاب کیسه اشکی**
- **فانجمیا (fungemia)**: حضور قارچ در خون. به دنبال تغذیه لیپیدی بوسیله سوندهای داخل وریدی؛ خصوصا در نوزادان.
- **پریتونیت:** متعاقب دیالیز صفاقی در سوختگی ها.
- **سینوزیت قارچی:** فلور طبیعی که میزان آن از حد نورمال بیشتر شده است.

تشخیص

نمونه برداری: در نمونه برداری با استفاده از اسکالپل استریل، پوسته یا شوره‌ی سطح ضایعه را می‌تراشیم و برداشت می‌کنیم. مقداری از پوسته ها را روی لام های تمیزی قرار می‌دهیم (یک گستره نازک تهیه می‌شود). اگر چربی زیاد باشد یک یا دو قطره اتر را روی آن می‌ریزیم. در مرحله بعد آن را با حرارت فیکس می‌کنیم. سپس با بلو دومتیلن رنگ‌آمیزی می‌کنیم. در نهایت لام را زیر میکروسکوپ مشاهده می‌کنیم (با استفاده از عدسی ۱۰۰ و روغن امرسیون).

مورفولوژی: عامل بیماری به صورت مخمرهای بطری شکل، تخم مرغی یا oval با جوانه یا بدون جوانه است که معمولاً جوانه به صورت خطی و پهن با سلول مادر اتصال دارد.

سؤال: اگر به طور مستقیم این قارچ با این توصیف ها زیر میکروسکوپ مشاهده شوند دلیل قطعی بر وجود مشکل است؟ لزوماً خیر. برای تشخیص تعداد آن‌ها مهم است و درچند میدان میکروسکوپی اقدام به شمارش تعداد مخمرها می‌کنیم. معمولاً ۴ تا ۵ میدان میکروسکوپی مشاهده می‌شوند و میانگین آن‌ها بدست می‌آید. معمولاً اگر میانگین بدست آمده کمتر از ۵ مخمر در هر میدان